TAZDAN

بنية مالية لليبيا وما بعدها

دليل تزدان الشامل

البنية التقنية، المنتج، المدفوعات، الحوالات، البنية المالية واستراتيجية النمو

النسخة الليبية العربية

06 OCT 2026 | VERSION 1.0

CONFIDENTIAL / INVESTOR & STRATEGIC REVIEW

الغرض والتنبيهات

يقيم هذا الكتاب تزدان كتقنية ونظام تشغيل مالي محتمل تحت التنظيم. ويفصل بين الشفرة المراجعة وادعاءات الموقع والمقترحات والافتراضات. ليس رأي تدقيق أو استشارة قانونية أو مذكرة طرح أو إثبات ترخيص أو ضمان أداء مستقبلي.

تاريخ إقفال المراجعة: 6 أكتوبر 2026، والالتزام 01de005. قرئت الصفحات العامة في ذلك التاريخ. لم تتوفر بيانات إنتاج أو قاعدة عمليات حية أو عقود أو شهادات ترخيص. كل رقم مالي توضيحي ما لم يذكر مصدره صراحة.

طريقة القراءة

ابدأ بالملخص، ثم راجع تدقيق الادعاءات والفجوات. يمكن للفريق التقني استخدام ملاحق النماذج والتعدادات والواجهات المولدة. مسار الملف بعد الفقرة يدل على الدليل. وسم مقترح أو افتراض يعني أن الوصف ليس تشغيلا حاليا.

حقائق أساسية

جدول 1

المقياس	القراءة
نماذج Prisma	62
تعدادات	43
تعريفات المسارات	288
ملفات مسارات الهاتف	79
الحالة	قبل الإطلاق؛ الترخيص والشركاء غير مثبتين

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma; server/src/index.ts; mobile/app

المحتويات

01	الملخص التنفيذي	--
02	تزدان في صفحة ومنهج الإثبات	--
03	المنتج ودرجة النضج	--
04	البنية التقنية	--
05	قاعدة البيانات وواجهات API	--
06	الدفتر وحركة الأموال وحمايتها	--
07	الحوالات الدولية: نموذج التشغيل المستهدف	--
08	الكيانات والشركاء وبنية التسوية	--
09	اختيار المسار والسيولة والخزينة	--
10	الامتثال والجرائم المالية	--
11	الأمن والأصول الرقمية والحفظ	--
12	التوسع وأدلة التشغيل	--
13	ادعاءات الموقع مقابل الواقع التقني	--
14	السوق والعملاء والمنافسة	--
15	الإيرادات واقتصاديات العملية	--
16	السيناريوهات المالية ورأس المال	--
17	قيمة التقنية وكلفة إعادة البناء والفجوات	--
18	الأطروحة الاستثمارية والخارطة والمخاطر	--
19	خيارات التأسيس والتراخيص	--
20	تقييم التقنية والمشروع بعد التنفيذ	--

الأشكال والجداول

ترقم الأشكال والجداول عند موضعها. وتفرق الرسوم بين ما تثبته الشفرة والمسارات المقترحة.

دليل الجداول

الملخص التنفيذي

تزدان منصة مالية عربية أولا، ما زالت قبل الإطلاق، ومبنية انطلاقا من ليبيا. تجمع الشفرة الهوية، ومحافظ بعدة عملات، والصرف، والتحويلات الداخلية، وروابط المطالبة، وضمان تداول الأفراد، وأدوات الادخار، وحفظ الأصول الرقمية، ودفتر قيد مزدوج، ولوحة تشغيل. الموقع يوضح أن الخدمات المنظمة تعتمد على الموافقات والشركاء. لذلك يمكن إثبات وجود منتج تقني، لكن لا يمكن إثبات مؤسسة تحويل دولي مرخصة وعاملة.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/prisma/schema.prisma; https://www.tazdan.com/

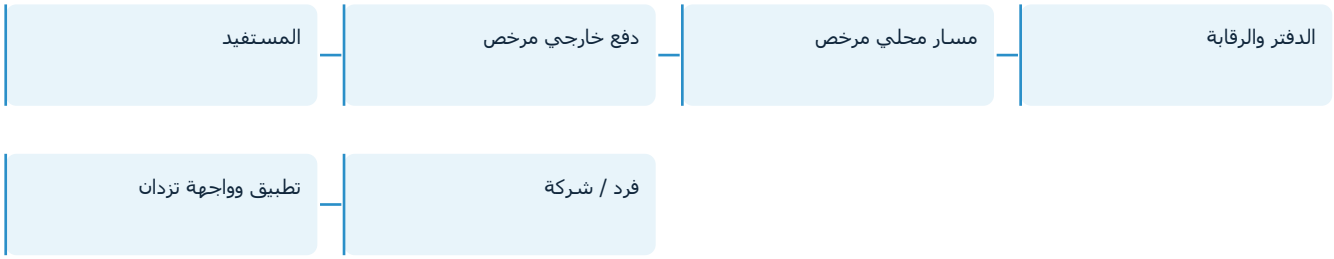
أقوى أصل تقني مثبت هو طبقة المحاسبة والرقابة: الدالة postLedger تشترط توازن القيود لكل عملة، وتكتبها داخل معاملة قاعدة البيانات، وتحدث الأرصدة المقروءة؛ ويمكن للمطابقة وفحص سلامة الأموال إيقاف التداول عند وجود فرق. لكن مراجعة الشفرة وحدها لا تثبت أن كل حركة مالية تمر عبر هذه الآلية، ولا أن بيئة تشغيل فعلية اجتازت تدقيقا مستقلا.

EVIDENCE server/src/services/ledger/ledger.service.ts; server/src/services/ledger/reconcile.service.ts; server/src/services/ledger/fundIntegrity.service.ts

الفرصة التجارية المقترحة هي صرف العملة المحلية بتكلفة واضحة وحوالات ملتزمة بالضوابط في مسارات قليلة الخدمة، عبر مصارف وشركاء دفع مرخصين أولا. الشفرة تدعم عروض أسعار وبعض التحويلات الداخلية، لكن لم يثبت فيها مسار كامل للمستفيد والدفع والتسوية والمطابقة خاص بكل ممر دولي. شاشات الأعمال في الهاتف تطلب واجهات /business/* غير موصولة بالخادم الحالي.

EVIDENCE server/src/routes/exchange.ts; server/src/routes/transfer.ts; server/src/index.ts; mobile/src/services/business.ts

شكل 1 | المنظومة الاستثمارية: النواة الحالية والمسارات المقترحة



المسارات الخارجيان والممر الكامل مقترحات؛ تشغيلها الفعلي غير مثبت.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/ledger/ledger.service.ts

جدول 2

الحقيقة	القراءة الحالية
حجم الشفرة	62 نموذج Prisma؛ 288 تعريف مسار موصول؛ 79 ملف مسار هاتف دون ملفات التنسيق.
الحالة التجارية	قبل الإطلاق؛ لا ترخيص ولا شبكة دفع فعلية مثبتة.
نقاط القوة	قيد مزدوج، مطابقة، موصل تحقق هوية، حدود طلبات، تحقق إضافي.

الحقيقة	القراءة الحالية
فجوات حاسمة	واجهة أعمال، مصدر بطاقات، صرف للخارج، وتنفيذ حوالات كامل.
الأولوية	إثبات ممر قانوني واحد مع سيولة وضوابط مدققة وإقفال يومي.

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma; server/src/index.ts; mobile/app; https://www.tazdan.com/trust

تزدان في صفحة ومنهج الإثبات

العميل يشوف حسابا واحدا للاحتفاظ بالقيمة وطلب المال أو إرساله والصرف والادخار ومراجعة النشاط. أما المشغل فعليه إدارة الهوية والعقوبات وتسوية الشركاء والسيولة وحماية أموال العملاء والاستثناءات والدفاتر كل على حدة. واجهة جميلة وحدها لا تثبت قدرة التحويل الخارجي.

EVIDENCE mobile/app; server/src/index.ts; https://www.tazdan.com/

جدول 3

وسم الدليل	معناه
شفرة	موجود في المستودع الذي روجع؛ لا يعني أنه منشور.
ادعاء منشور	ورد بالموقع وقورن بالشفرة.
شريك / تنظيم	يتطلب عقدا أو ترخيصا أو موافقة قبل التشغيل.
مقترح	تصميم تشغيلي مستهدف وليس قدرة حالية.
افتراض	مثال أو توقع، وليس أداء تاريخيا.

EVIDENCE Methodology of this review

هذه مراجعة ساكنة للشفرة والموقع عند الالتزام 01de005 بتاريخ 6 أكتوبر 2026. لم تشمل قاعدة بيانات حية أو أسرارا أو عقود شركاء موقعة أو تراخيص أو كشوفا مصرفية أو قياسات إنتاج أو حساب سحابة منشورا. بعض ملفات التقييم القديمة متعارضة لأنها تصف نسخا سابقة؛ واعتمدنا الشفرة الحالية عند التعارض.

EVIDENCE git rev-parse HEAD; PROJECT_ASSESSMENT.md; LAUNCH_READINESS.md

المنتج ودرجة النضج

تطبيق الهاتف مبني على Expo وReact Native بمسارات ملفات. الويب مبني على Next.js ويضم التسويق والصفحات القانونية والإدارة. الخادم Express وTypeScript مع Prisma وPostgreSQL وRedis وSocket.IO. قورنت الشاشات وطلبات الواجهة مع المسارات الموصولة والمتحكمات وموصلات المزودين قبل تحديد النضج.

EVIDENCE mobile/package.json; client/package.json; server/package.json; server/src/index.ts

جدول 4

المجال	الدليل والحالة
الهوية والحسابات	التسجيل والدخول وتجديد الجلسة والتحقق الثنائي والملفات منفذة؛ ملف KYB مخزن.
المحافظ والتحويل الداخلي	مسارات للمحفظة والتحويل والحركات؛ يلزم اختبار تغطية كل مسار بالدفتر.
الصرف والتبادل	عرض وتنفيذ وموصل سعر LYD وأسعار احتياطية؛ السيولة والتنفيذ الفعلي غير مثبتين.
روابط المطالبة	إنشاء ومعاينة ومطالبة وإلغاء وتنظيف؛ المستفيد يطالب داخل المنصة.
تداول الأفراد	شفرة ضمان ونزاعات؛ النشاط الجديد معطل افتراضيا في الإنتاج.
الميزانيات والشراء المتكرر	مسارات ومجدولات موجودة؛ يلزم ضبط الإطلاق واختبارات شاملة.
البطاقات	إدارة بطاقات ومصدر تجريبي؛ الإصدار معطل إنتاجيا ولا مصدر حي مثبت.
الأعمال	تسجيل ونموذج KYB وشاشات هاتف؛ مسار /api/business غير موجود.
الحوالات الدولية	لا يوجد تنفيذ متكامل مثبت للمسار الدولي والدفع للمستفيد.
حفظ الأصول الرقمية	اشتقاق وإيداع ومسارات EVM؛ توقيع BTC وSOL وTRON الحي غير مكتمل.

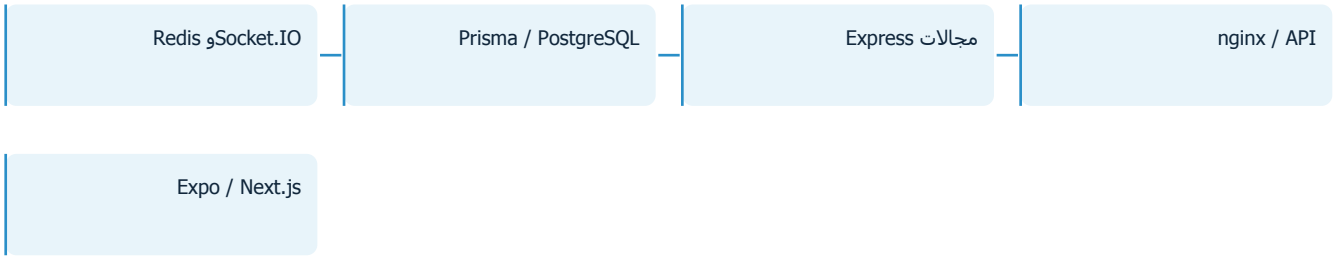
EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/cardIssuer/index.ts; server/src/utils/features.ts; mobile/src/services/business.ts; server/src/services/wallet/onchainSettlement.service.ts

البنية التقنية

التصميم الحالي تطبيق خادم واحد مقسم لوحدات، وليس مجموعة خدمات مستقلة. Express يربط مسارات المجالات، والمتحكمات تستدعي الخدمات وPostgreSQL. Prisma يخزن الحالة المالية. Redis يدعم التخزين المؤقت وتحديد الطلبات بحسب التهيئة، وSocket.IO للمراسلة المباشرة. تبدأ المجدولات والمطابقة داخل عملية الخادم. ملف الإنتاج يبين nginx والخادم والويب وRedis مع الاعتماد على PostgreSQL مدار.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/utils/redis.ts; docker-compose.prod.yml

شكل 2 | علاقات المكونات المثبتة



EVIDENCE server/src/index.ts; docker-compose.prod.yml

جدول 5

الطبقة	الآلية الحالية
الواجهات	هاتف Expo Router؛ ويب Next.js العام والإداري.
واجهة API	مسارات Express ووسائط وJWT وحدود طلبات ومتحكمات.
المال	خدمة دفتر، أرصدة قراءة، إيداع وسحب وصرف.
الحالة	FX اختياري؛ بعض حالة Redis؛ Prisma/PostgreSQL داخل العملية.
التشغيل	مطابقة وسلامة أموال وجاهزية ومجدولات وSentry عند التهيئة.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/ledger; server/src/services/ops/operationalReadiness.service.ts

قبل التوسع الأفقي، يلزم ضبط مجمع اتصالات قاعدة البيانات، ونقل حالة الأسعار المشتركة، وتعيين قائد واحد للمجدولات، واختبار توزيع Socket.IO، وضمان عدم تكرار أثر إشعارات المزودين. تدعم الشفرة CLUSTER_WORKERS لكنها تضبط عامل إنتاج واحد افتراضيا لحماية خطط PostgreSQL الصغيرة.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/exchange/fxRateProvider.service.ts

قاعدة البيانات وواجهات API

مخطط Prisma يحوي 62 نموذجا و43 تعدادا. تشمل المجالات الهوية والمحافظ والدفتر والإيداع والسحب والصرف وتداول الأفراد وروابط المطالبة والميزانيات والبطاقات وحفظ الأصول الرقمية والمراسلة والإدارة والتدقيق. النموذج عقد تخزين، وليس إثباتا لمسار منتج مكتمل. جرد الواجهات في الملحق مستخرج من تعريفات المسارات الحالية وربطها بالخادم؛ وهو جرد ساكن لا اختبار حي.

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma; server/src/index.ts; server/src/routes

شكل 3 | مجالات قاعدة البيانات



EVIDENCE server/prisma/schema.prisma

جدول 6

المجال	نماذج مهمة
الهوية	User, Session, RefreshToken, KnownDevice, LoginHistory
المحاسبة	Wallet, LedgerAccount, LedgerEntry, AssetLedgerAccount, AssetLedgerEntry
حركة الأموال	Deposit, Withdrawal, Transfer, ClaimLink, CryptoOrder
الأسواق	ExchangeRate, FxRateTick, P2PListing, P2PTrade, P2PDispute
الأعمال والتشغيل	BusinessProfile, APIKey, AMLFlag, AuditLog, PlatformSettings

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma

تختلف الحماية حسب المسار: بعض القراءة العامة وإشعارات المزودين الموقعة لا تعتمد JWT؛ أما الحركات المالية للأفراد فتحتاج authenticate، والإدارة تحتاج authenticate وrequireAdmin. صلاحيات مفاتيح API الخارجية تعتبر غير مكتملة حتى توجد واجهات الأعمال المقترحة ويختبر اختراقها.

EVIDENCE server/src/routes/auth.ts; server/src/routes/deposit.ts; server/src/routes/admin.ts; server/src/routes/apikey.ts

الدفتر وحركة الأموال وحمايتها

تتوازن مجموعة القيود لكل عملة قبل اعتمادها: القيد الموجب يضيف لحساب، والسالب يخصم منه. حساب USER لا يسمح عادة برصيد سالب؛ وتمثل حسابات SYSTEM_ONRAMP وSYSTEM_OFFRAMP وSYSTEM_CHAIN وSYSTEM_FX وSYSTEM_ESCROW وPLATFORM أطراف الحركة أو وجهاتها الداخلية. تفحص المطابقة الرصيد المخزن في LedgerAccount مقابل القيود، و Wallet نموذج قراءة للأصول المدعومة.

EVIDENCE server/src/services/ledger/ledger.service.ts; server/prisma/schema.prisma

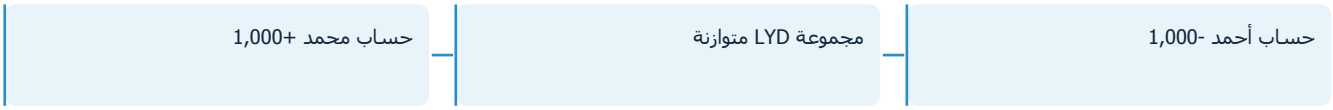
شكل 4 | فئات الأموال



الفصل القانوني وكشوف المصرف غير مثبتين.

EVIDENCE PROPOSAL; https://www.tazdan.com/trust

شكل 5 | مثال تحويل داخلي: أحمد يرسل 1,000 دينار لمحمد



مثال توضيحي؛ أي رسم يقيد على حدة.

EVIDENCE server/src/services/ledger/ledger.service.ts; server/src/controllers/transfer.controller.ts

جدول 7

قيد توضيحي	مدين / سالب	دائن / موجب	التحقق
تحويل داخلي	أحمد USER LYD 1,000	محمد USER LYD 1,000	صافي LYD = 0
رسم توضيحي	أحمد USER LYD 3	PLATFORM LYD 3	صافي LYD = 0
إيداع خارجي	SYSTEM_ONRAMP LYD 1,000	أحمد USER LYD 1,000	يلزم مطابقته مع المصرف

EVIDENCE server/src/services/ledger/ledger.service.ts

توازن الدفتر الداخلي شرط مهم لكنه لا يحمي أموال العميل وحده. على الشريك المرخص تحديد صاحب الحساب قانونا، وفصل أموال العملاء عن السيولة التشغيلية وأموال الشركة حيث يفرض القانون، ومطابقة كشف المصرف أو الحفظ مع الدفتر يوميا، وتحديد تغطية العجز والتعامل مع التعثر ومن يتحمل خطر الطرف المقابل. لم تثبت هذه الترتيبات بعقود أو كشوف مصرفية.

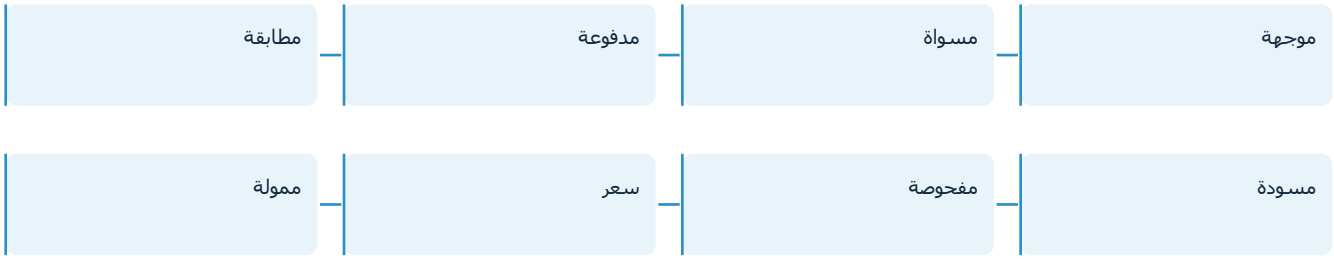
EVIDENCE server/src/services/ledger/reconcile.service.ts; https://www.tazdan.com/trust

الحوالات الدولية: نموذج التشغيل المستهدف

المسار الصادر القابل للتنفيذ يبدأ بشريك ليبي مرخص يستلم الدينار؛ وتسجل تزدان الالتزام؛ ثم يسبق عرض السعر الملزم فحص الهوية ونشاط الشركة والعقوبات والأشخاص السياسيين ومصدر الأموال وغرض الدفع؛ وبعدها يحول شريك تسوية مرخص القيمة وينقلها، ويدفع شريك مرخص في بريطانيا أو غيرها للمستفيد؛ وتطابق الجهتان وتحال الاستثناءات للمشغل. المسار العكسي يحتاج جامع أموال مرخصا في بلد المرسل وشريك دفع قانونيا في ليبيا. هذا لا يثبت وجود عقود تشغيل لهذه الممرات حاليا.

EVIDENCE PROPOSAL; server/src/routes/transfer.ts; server/src/routes/claimLink.ts; https://www.tazdan.com/

شكل 6 | حالات الحوالة الصادرة المقترحة



الفشل في أي مرحلة يحتاج حجزا أو ردا أو حالة مراجعة مع أثر تدقيق ثابت.

EVIDENCE PROPOSAL

مثال مقترح: محمد في طرابلس يرسل 1,000 جنيه لابنته في مانشستر. عند سعر توضيحي 12 دينارا للجنيه، التمويل 12,000 دينار إضافة إلى رسم معلن؛ ويجب أن يحدد العرض مبلغ المستفيد وصلاحيته والمسار. بعد الفحوص يؤكد الشريك المحلي وصول المال، وينقل الدفتر الالتزام من التمويل إلى التسوية، ويوفر شريك الصرف الجنيه، ويؤكد شريك الدفع البريطاني وصوله للمستفيد. تطابق أموال الدينار وتسوية الجنيه ورسوم الشركاء والدفع النهائي. لا يعد المسار مكتملا لمجرد إمكان مطالبة رابط داخل تزدان.

EVIDENCE PROPOSAL; server/src/routes/claimLink.ts; server/src/routes/transfer.ts

في المثال العكسي يمول مرسل في لندن 500 جنيه لدى مشغل بريطاني مرخص. بعد فحص الهوية والمستفيد، يحول الالتزام بسعر معلن، ويدفع شريك ليبي مرخص للأم في طرابلس بالدينار عبر وسيلة مؤهلة. يلزم تصميم أسباب الرفض وبيانات المستفيد الخاطئة وانتهاء العرض وتطابق العقوبات ومسؤولية رد المبلغ قبل الإطلاق. الممرات المرشحة تشمل بريطانيا ومصر وتركيا وإيطاليا/الاتحاد الأوروبي والإمارات وتونس، حسب الجدوى القانونية والشركاء.

EVIDENCE PROPOSAL

الكيانات والشركاء وبنية التسوية

في التصميم المقترح تمتلك شركة قابضة الملكية الفكرية والحوكمة؛ وتدير شركة ليبية التوزيع المحلي ضمن النشاط المسموح؛ وتتعاقد جهة دولية مرخصة أو تقودها شراكات مع جهات جمع الأموال والدفع. يجب أن تحدد العقود علاقة العميل وملكية الأموال وحمايتها وقرارات الامتثال ومشاركة البيانات والشكاوى والاسترداد والسيولة والتسوية. أسماء الشركات في الشفرة أو الموقع ليست دليلا على ترخيص قانوني.

EVIDENCE PROPOSAL; https://www.tazdan.com/partners; server/src/utils/seed.ts

شكل 7 | ضوابط تسوية USDT المقترحة



EVIDENCE PROPOSAL; FATF 2025 virtual-assets update

شكل 8 | المسؤوليات المقترحة



EVIDENCE PROPOSAL

جدول 8

المسار	متى يناسب	الاعتمادات الرئيسية
نقد مسبق	حجم منتظم ودفع سريع	رأس مال عامل وحسابات شريك ومطابقة يومية
مصرف / SWIFT	تحويلات كبيرة أو قليلة التكرار	مواعيد قطع ومصارف مراسلة ورسوم وفحص
مؤسسي USDT	فقط حيث يسمح القانون وتتحسن الكلفة	تراخيص VASP وحفظ وقاعدة السفر وصرف وخطر سلسلة

EVIDENCE PROPOSAL; https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

لا يحل محل الترخيص ولا يصلح لتجاوز العقوبات. في مسار جائز قانونا يسجل حق العميل النقدي، وتحول سيولة USDT الشركة عبر مزودي أصول افتراضية مفحوصين، وتحدد عناوين الحفظ المسموحة، وتنقل بيانات المرسل والمستفيد المطلوبة، وتفحص السلسلة والطرف المقابل، ثم تتم التسوية والتحويل إلى نقد والدفع والمطابقة. وقد يكون المسار المصرفي أفضل عندما تتوفر البنوك والسيولة أو تزيد كلفة امتثال الأصول الرقمية على فائدة السرعة.

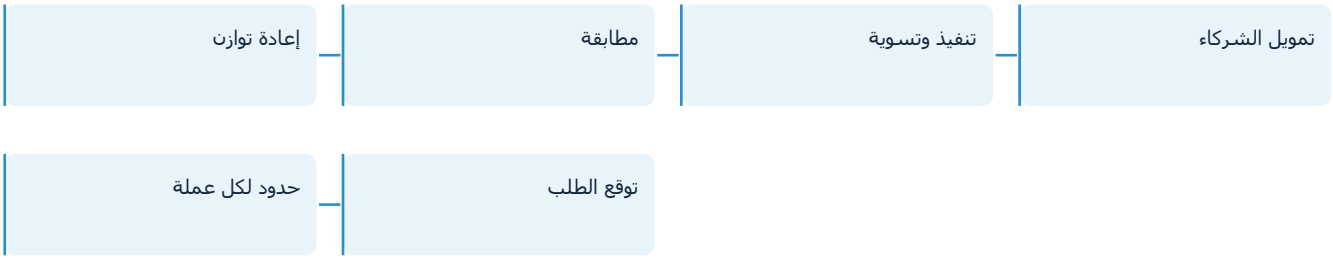
EVIDENCE PROPOSAL; FATF 2025 virtual-assets update

اختيار المسار والسيولة والخزينة

محرك اختيار المسار المستقبلي يستبعد أولا كل مسار غير قانوني أو غير متاح، ثم يرتب الباقي حسب صافي ما يصل للمستفيد والسيولة وحدود الشريك ووقت التسليم واحتمال الفشل وكلفة الصرف والدفع ومواعيد المصارف والتعرض أثناء التسوية. المسار الرخيص بلا سيولة دفع لا يمكن تنفيذه. الشفرة الحالية فيها تسعير صرف وموصلات مزودين، لكن لم يثبت محرك ممرات دولية كامل.

EVIDENCE PROPOSAL; server/src/services/exchange/priceEngine.service.ts; server/src/services/exchange/fxRateProvider.service.ts

شكل 9 | دورة رقابة الخزينة



EVIDENCE PROPOSAL

جدول 9

حوض السيولة	الرقابة	متى يتحرك
الدينار المحلي	مقبوضات مؤكدة مقابل التزامات العملاء	إقفال يومي أو فرق قبض
الجنيه / اليورو / الدولار	سيولة دفع لكل شريك وممر	غطاء أيام أقل من الحد
USDT	حد المحفظة الساخنة والعناوين وتعرض VASP	تجاوز رصيد أو خطر سلسلة أو طرف

EVIDENCE PROPOSAL; server/src/services/ops/operationalReadiness.service.ts

خدمة الجاهزية الحالية تحسب التعرض والأسعار القديمة وحركات المزود الفاشلة وحدود المحافظ الساخنة وحالات الدعم وعمر الإقفال اليومي. هذه واجهة رقابة مفيدة، لكن سياسة الخزينة وخطوط المصارف الملتزم بها وأرصدة الشركاء الفعلية ورأس المال العامل المختبر تحت الضغط غير مثبتة. قبل الإطلاق يلزم حد سيولة لكل عملة ومسار، وتحديد ممول العجز، وتوقع نقدي يومي تحت سيناريوهات صعبة.

EVIDENCE server/src/services/ops/operationalReadiness.service.ts

الامتثال والجرائم المالية

تتضمن الشفرة موصل تحقق هوية مع تنفيذ Sumsub ومسارين يدوي وتجريبي، وحقول تحقق نشاط الشركات، وقواعد وبلاغات ولوحة مراجعة. تغطي القواعد حدودا يومية بحسب التحقق والحركات الكبيرة والمتسارعة. لم يثبت تشغيل AML عقد Sumsub حي أو فحص عقوبات وأشخاص سياسيين حسب السوق أو سياسة اختصاص أو بلاغات اشتباه أو أداة قاعدة السفر. قدرة المزود لا تكون برنامج امتثال كاملا.

EVIDENCE server/src/services/kyc/index.ts; server/src/services/aml.service.ts; server/prisma/schema.prisma; server/src/routes/admin.ts

شكل 10 | قرار الامتثال المقترح



EVIDENCE PROPOSAL

جدول 10

الضابط	دليل الشفرة	الإثبات المطلوب قبل الإطلاق
الهوية	موصل Sumsub بتوقيع HMAC ومسارات تجريبي ويدوي	عقد وبيانات تشغيل واختبار وسياسة تصعيد
المراقبة	حدود وتنبيهات الحركات المتكررة	توحيد العملات وضبط واختبار الإنذارات الخاطئة
الحالات	ومسار معالجة إداري AMLFlag	مسؤول امتثال وسجل أدلة واحتفاظ ومسار بلاغ
الأصول الرقمية	قائمة سحب وحفظ	فحص سلسلة وتبادل بيانات قاعدة السفر

EVIDENCE server/src/services/kyc/index.ts; server/src/services/aml.service.ts; server/src/services/wallet/onchainSettlement.service.ts

البرنامج الرسمي يحتاج توزيع مسؤولية التشغيل والرقابة المستقلة، وتقييم خطر العميل والممر، ومراقبة مصدر الأموال والثروة عند الحاجة، وقواعد الحجز والخروج، وحفظ السجلات، والإبلاغ للجهة المختصة وفق القانون المحلي. تختلف المتطلبات بين ليبيا وكل بلد مستفيد؛ هذه الوثيقة تقترح ضوابط ولا تقدم رأيا قانونيا خاصا بأي اختصاص.

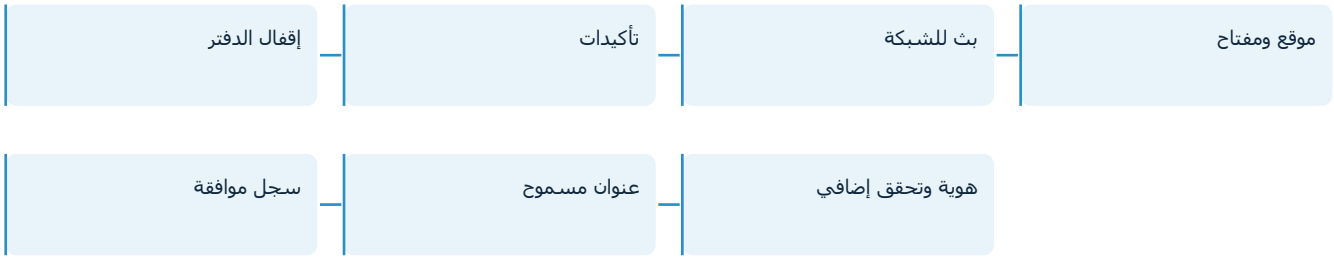
EVIDENCE PROPOSAL; https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

الأمن والأصول الرقمية والحفظ

يستخدم الخادم Helmet وتحديد مصادر CORS وحدود الطلبات ومصادقة JWT والتحقق الثنائي والأجهزة الموثوقة والتحقق الإضافي وسجل تدقيق. يدعم الحفظ إنشاء بذرة BIP-39 وتشفير AES-256-GCM وتشفير ظرفي اختياري عبر AWS KMS. يستطيع الخادم فك البذرة عبر getMasterMnemonic؛ ولذلك لا تدعم الشفرة ادعاء الموقع أن الخادم يطلب من KMS التوقيع فقط ولا يستطيع قراءة البذرة. لم نفحص نشر KMS أو سياسة مفاتيحه.

EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/wallet/masterSeed.service.ts; https://www.tazdan.com/trust

شكل 11 | سلسلة رقابة الحفظ



البث يختلف حسب الأصل، وليس كل الشبكات مكتملة.

EVIDENCE server/src/routes/cryptoWithdrawal.ts; server/src/services/wallet/onchainSettlement.service.ts

جدول 11

الأصل / المسار	قراءة التنفيذ	الحد
شبكات EVM	اشتقاق ومسار تسوية على السلسلة	يلزم ضمان مزود وnonce وgas وسياسة وفحص سلسلة
BTC / SOL / TRON	عناصر اشتقاق ومراقبة	التوقيع والبث الحيان غير مكتملين بخدمة التسوية
تصدير المفتاح	كلمة مرور وتحقق ثنائي ومستوى 2 ثم تصدير المفتاح	كشف لا رجعة فيه؛ يلزم فحص محاسبة الحفظ المختلط
السحب	عناوين مسموحة وسجلات موافقة	اختبار استقلال الموافقات وعزل الموقع

EVIDENCE server/src/services/wallet; server/src/routes/cryptoWithdrawal.ts

أولويات الأمن هي اختبار اختراق مستقل؛ وجرد الأسرار والصلاحيات؛ وفصل وصول KMS وتمارين استعادة المفاتيح؛ وعزل الموقع المدقق؛ واختبار إساءة استخدام الأجهزة والسحب؛ وتصدير سجل تدقيق غير قابل للتعديل خارج النظام؛ وتمارين نسخ واستعادة؛ وخطط حوادث ومؤشرات كشف. لا تعتبر شعارات SOC 2 أو PCI في الموقع شهادة مثبتة دون وثائق اعتماد ونطاقها.

EVIDENCE docs/security/pentest-scope.md; docs/runbooks/backup-restore.md; https://www.tazdan.com/trust

التوسع وأدلة التشغيل

توجد اختبارات للدفتر والتزامن وتغيير الأرصدة والحركات المالية والدخول وAML. أداة الضغط يمكنها زرع عدد كبير من السجلات مباشرة في القاعدة؛ وهذا يختبر حجم التخزين لا أداء مدفوعات المستخدمين الفعليين. أحدث تشغيل مؤسسي محفوظ في 22 سبتمبر 2026 سجل 153,333 طلبا وقمة 899 طلبا في الثانية على جهاز واحد، لكن بلا أي كتابة مالية، ومع أخطاء تقنية 1.645% ونتيجة فشل. هو دليل على اختناقات، لا برهان طاقة إنتاجية أو 5,000 عميل يدفعون في الوقت نفسه.

EVIDENCE server/src/__tests__; server/scripts/stress-test.ts; server/stress-results/enterprise-2026-09-22T15-06-40-964Z.md

جدول 12

اختبار الجاهزية	شرط العبور
صحة المال	كل خصم وحجز وإفراج ورد وصرف يتطابق تحت حمل متزامن
عطل الشريك	إشعارات مكررة أو متأخرة أو مختلة الترتيب أو مفقودة تعالج بلا تكرار أثر
التوفر	توثيق زمن/فقد الاستعادة وتمرين نسخ احتياطية وتحويل عطل
التوسع	اختبار كتابات مالية بقاعدة حقيقية وطوابير ومحاكيات شركاء

EVIDENCE PROPOSAL; server/stress-results/enterprise-2026-09-22T15-06-40-964Z.md

ادعاءات الموقع مقابل الواقع التقني

الموقع يذكر بوضوح أن المنصة قبل الإطلاق وأن البطاقات مخطط لها، لكن صفحات أخرى تعرض أرقام أداء وشركاء وادعاءات أمنية بلا مستندات تحقق داخل المستودع. الجدول مراجعة للادعاءات وليس حكما على النية؛ وقد تغير العقود أو قياسات الإنتاج أو شهادات التدقيق التصنيف.

EVIDENCE https://www.tazdan.com/; https://www.tazdan.com/features; https://www.tazdan.com/about; https://www.tazdan.com/partners; https://www.tazdan.com/trust

جدول 13

الادعاء المنشور	التصنيف	الدليل / المطلوب
62 نموذجا / نحو 287 واجهة	مدعوم إلى حد كبير كعدد ساكن	المراجعة أحصت 62 نموذجا و288 تعريفا موصولا تشمل الأساسية؛ لا إثبات لواجهات حية
قيد مزدوج ومطابقة	مدعوم إلى حد كبير	الخدمة والمهام موجودة؛ تحتاج تغطية كل مسار
بطاقات للإنفاق	مخطط / يعتمد على مصدر	مصدر تجريبي والخاصية معطلة إنتاجيا
تحويل دولي متاح	يعتمد على الشركاء والتنظيم	لا يوجد مسار دفع خارجي كامل مثبت
دفع جماعي وفريق وإشعارات أعمال	واجهة فقط / جزئي	الهاتف يطلب /business/* بلا مسار خادم
Banxa / Crypto.com / Visa	العقود غير مثبتة	أسماء في الموقع بلا عقود أو موصلات حية مطابقة
تسوية <2 ثانية؛ توفر 99.98%	غير مثبت	لا قياسات إنتاج أو اتفاقية مستوى خدمة
يمنع الخادم من قراءة البذرة KMS	تخالفه بنية الشفرة	يفك البذرة getMasterMnemonic داخل الخادم
شعارات SOC 2 / PCI	غير مثبتة	لا شهادة أو تقرير بنطاقها
احتياطيات منشورة / مكافأة ثغرات	غير مثبت	لا تدقيق مستقل أو دليل برنامج

EVIDENCE https://www.tazdan.com/features; https://www.tazdan.com/about; https://www.tazdan.com/partners; https://www.tazdan.com/trust; server/src/services/wallet/masterSeed.service.ts; server/src/services/cardIssuer/index.ts; server/src/index.ts

السوق والعملاء والمنافسة

يقدر البنك الدولي سكان ليبيا في 2025 بنحو 7.46 مليون. ويصف صندوق النقد توسع الدفع الإلكتروني مع استمرار اكتناز النقد وقيود الصرف وتحديات الثقة بالمصارف. هذه المعطيات تبرر دراسة فرصة تبدأ من ليبيا، لكنها لا تحدد حجم المدفوعات القابل لخدمة تزدان أو حصتها. لم نتحقق هنا من بيانات رسمية حديثة وموثوقة للحوالات الثنائية.

EVIDENCE https://data.worldbank.org/country/libya;
https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/06/25/libya-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-568035

للتقييم الاستثماري استعمل حساسية من أسفل إلى أعلى بدلا من TAM بدقة زائفة: المستخدمون المؤهلون النشطون × الحركات الشهرية × متوسط القيمة = حجم المدفوعات؛ والحجم المسعر × صافي نسبة العائد = الإيراد. يحد ترخيص الممر وتغطية المصارف والدفع والسيولة وقدرة اكتساب العملاء من SAM، وSOM هو الجزء الذي يمكن للتوزيع كسبه فعلا. كل تقدير سوق رقمي بعد رقم السكان هنا افتراض.

EVIDENCE ASSUMPTION; World Bank population baseline

جدول 14

البديل	ميزته المعتادة	ما يلزم تزدان
مصرف / محل صرافة	ثقة محلية ووصول للنقد	تكامل قانوني وكلفة واضحة وتنفيذ موثوق
Wise / Revolut	تجربة ناضجة ومسارات عالمية	خدمة ممرات محلية متاحة قانونيا ولا تغطيها تلك الشركات
WU / MoneyGram	شبكات دفع نقدي	المنافسة بكلفة وتنبيه المسار لا بالشعارات
غير رسمي / تداول أفراد	وصول وسرعة أحيانا	بديل قانوني وآمن وعادل السعر

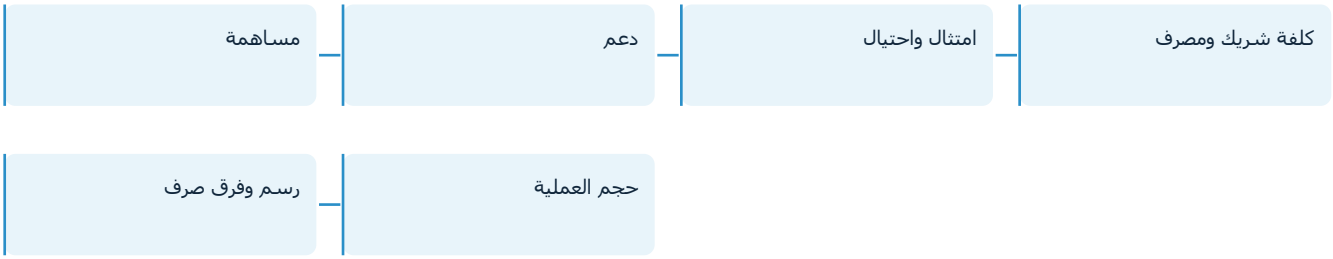
EVIDENCE PROPOSAL; competitive comparison is conceptual

الإيرادات واقتصاديات العملية

يمكن أن تأتي الإيرادات من فرق صرف معلن ورسوم حوالة ودفع ورسوم تحويل محلي مؤهلة وتحويل أصول رقمية وتداول أفراد وإيداع وسحب واقتصاديات بطاقات عبر مصدر واشتراكات أعمال وقبول تجاري ودفع جماعي وواجهات API وترخيص أبيض. لا تحسب أي منها إيرادا محققا دون سجلات حركات وكشوف شركاء. بعض الموارد تتعارض؛ فالعرض الأرخص قد يحتاج فرق صرف أقل.

EVIDENCE PROPOSAL; server/prisma/schema.prisma; server/src/services/fee/feeCollector.service.ts

شكل 12 | تدرج الإيراد والكلفة



EVIDENCE ASSUMPTION; see unit economics table

جدول 15

عملية توضيحية	الإيراد	الكلفة المتغيرة	المساهمة
تحويل داخلي LYD 1,000	رسم LYD 3	معالجة واحتيال ودعم LYD 1.5	1.5 LYD (50%)
حوالة GBP 1,000	رسم وفرق صرف LYD 240	شريك ومصرف وامتثال واحتيال ودعم LYD 204	36 LYD (15%)
تحويل أصل USD 100	1.00 USD	سيولة وسلسلة وامتثال ودعم USD 0.80	0.20 USD (20%)

EVIDENCE ASSUMPTION; examples are not tariffs or achieved margins

مثال الحوالة يفترض 180 دينار فرق صرف و60 دينار رسم ثابت؛ مقابل 90 للدفع و30 للمصرف و30 لشريك التسوية و18 للامتثال و24 مخصص احتيال و12 للدعم. مساهمة 36 دينار لا تشمل رواتب ثابتة وتقنية وقانونا وتراخيص ورأس مال الخزينة والخسائر. يجب اختبار التسعير في التجربة بعروض شركاء مكتوبة وكلفة احتيال ودعم مقاسة.

EVIDENCE ASSUMPTION

السيناريوهات المالية ورأس المال

النموذج في الصفحات التالية توضيحي وليس توجيها أو تقييما للشركة. حجم العمليات السنوي = المستخدمون النشطون شهريا × العمليات لكل مستخدم نشط شهريا × متوسط العملية × 12. الإيراد = الحجم × نسبة العائد المجمعة؛ والربح الإجمالي = الإيراد × هامشه؛ وEBITDA = الربح الإجمالي ناقص المصاريف التشغيلية. يظهر صافي الدخل بعد مخصص ضريبة وإهلاك توضيحي، وليس رأيا ضريبيا لدولة محددة.

EVIDENCE ASSUMPTION

التجربة المحدودة تحتاج تمويل مراجعة قانونية وممر مرخص واحد وتكامل الشركاء وتدقيق الدفتر وفريق امتثال وسيولة مسبقة. التوسع لعدة ممرات يضيف سيولة دفع وأمنا وتكرارا تشغيليا. الأفضل صرف رأس المال حسب بوابات إثبات: عقد وترخيص وتسوية ناجحة ومطابقة واحتفاظ عملاء ومعدل خسائر وهامش مساهمة. لم يثبت عقد شريك أو إيراد حي أو تسهيل سيولة ملتزم به.

EVIDENCE ASSUMPTION; https://www.tazdan.com/trust

افتراضات السيناريوهات

المدخلات التالية توضيحية وبمعادل الدولار. حجم الحوالات الدولية جزء من الحجم الكلي وليس إضافة عليه. كلفة الشركاء والمتغيرات هي الفرق بين الإيراد والربح الإجمالي. تشمل المصاريف التشغيلية التقنية والامتثال والتسويق؛ والباقي للموظفين والتشغيل والقانون والمصاريف العامة.

السيناريو متحفظ

جدول 16

المقياس	س1	س3	س5	س10
المستخدمون المسجلون	15,000	70,000	150,000	500,000
النشطون شهريا	3,000	20,000	55,000	180,000
حسابات الأعمال	20	150	450	1,800
عمليات / نشط / شهر	2.0	2.5	3.0	3.5
متوسط USD	120	140	160	210
حجم سنوي مليون USD	8.6	84.0	316.8	1,587.6
حوالات مليون USD	1.0	15.1	69.7	476.3
نسبة العائد	1.4%	1.3%	1.2%	1.0%
إيراد مليون USD	0.12	1.09	3.80	15.88
ربح إجمالي مليون USD	0.04	0.44	1.90	8.73

المقياس	س1	س3	س5	س10
تشغيل مليون USD	1.20	2.40	5.00	14.00
EBITDA مليون USD	-1.16	-1.96	-3.10	-5.27
صافي مليون USD	-1.16	-2.03	-3.33	-6.22
الموظفون	18	35	65	170
كلفة شركاء مليون USD	0.08	0.66	1.90	7.14
تقنية مليون USD	0.22	0.43	0.90	2.52
امتثال مليون USD	0.19	0.38	0.80	2.24
تسويق مليون USD	0.24	0.48	1.00	2.80
سيولة مليون USD	0.02	0.25	1.16	7.94
رأس مال تقريبي مليون USD	1.47	2.82	5.51	16.71

EVIDENCE ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.

السيناريو أساسي

جدول 17

المقياس	س1	س3	س5	س10
المستخدمون المسجلون	30,000	180,000	500,000	1,500,000
النشطون شهريا	6,000	55,000	170,000	650,000
حسابات الأعمال	50	500	2,000	9,000
عمليات / نشط / شهر	2.5	3.0	3.5	4.0
متوسط USD	150	180	220	260
حجم سنوي مليون USD	27.0	356.4	1,570.8	8,112.0
حوالات مليون USD	4.3	82.0	471.2	2,920.3
نسبة العائد	1.5%	1.3%	1.1%	1.0%
إيراد مليون USD	0.40	4.63	17.28	81.12
ربح إجمالي مليون USD	0.18	2.32	9.50	51.92
تشغيل مليون USD	1.50	4.00	10.00	40.00
EBITDA مليون USD	-1.32	-1.68	-0.50	11.92
صافي مليون USD	-1.34	-1.96	-1.53	5.64

المقياس	س1	س3	س5	س10
الموظفون	22	55	120	400
كلفة شركاء مليون USD	0.22	2.32	7.78	29.20
تقنية مليون USD	0.27	0.72	1.80	7.20
امتثال مليون USD	0.24	0.64	1.60	6.40
تسويق مليون USD	0.30	0.80	2.00	8.00
سيولة مليون USD	0.07	1.37	7.85	48.67
رأس مال تقريبي مليون USD	1.76	4.05	10.85	58.67

EVIDENCE ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.

السيناريو متفائل

جدول 18

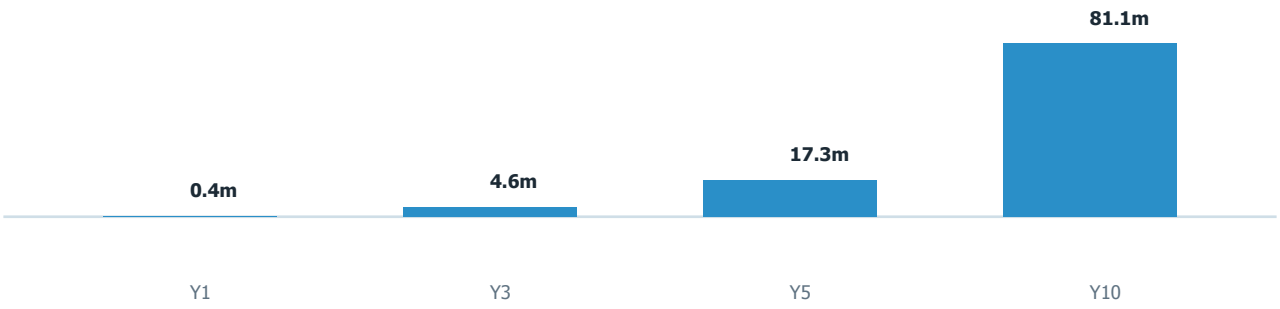
المقياس	س1	س3	س5	س10
المستخدمون المسجلون	50,000	300,000	900,000	2,800,000
النشطون شهريا	11,000	110,000	350,000	1,150,000
حسابات الأعمال	100	1,200	5,000	20,000
عمليات / نشط / شهر	2.8	3.5	4.0	4.6
متوسط USD	160	200	240	290
حجم سنوي مليون USD	59.1	924.0	4,032.0	18,409.2
حوالات مليون USD	10.6	258.7	1,451.5	7,731.9
نسبة العائد	1.6%	1.4%	1.2%	1.0%
إيراد مليون USD	0.95	12.94	48.38	184.09
ربح إجمالي مليون USD	0.43	6.99	29.03	125.18
تشغيل مليون USD	1.80	6.00	17.00	70.00
EBITDA مليون USD	-1.37	0.99	12.03	55.18
صافي مليون USD	-1.43	0.17	7.30	35.31
الموظفون	28	80	190	700
كلفة شركاء مليون USD	0.52	5.95	19.35	58.91
تقنية مليون USD	0.32	1.08	3.06	12.60

المقياس	س1	س3	س5	س10
امتثال مليون USD	0.29	0.96	2.72	11.20
تسويق مليون USD	0.36	1.20	3.40	14.00
سيولة مليون USD	0.18	4.31	24.19	128.86
رأس مال تقريبي مليون USD	2.00	5.81	28.44	146.36

EVIDENCE ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.

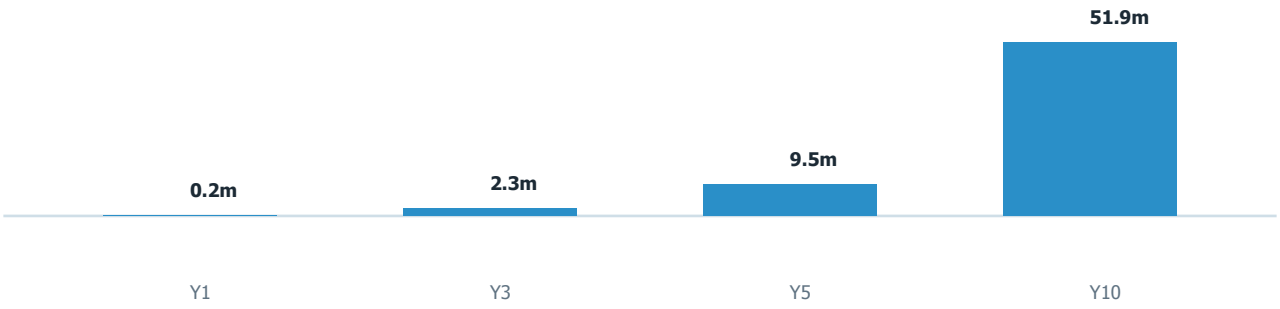
مسار السيناريو الأساسي

شكل 13 | الإيراد



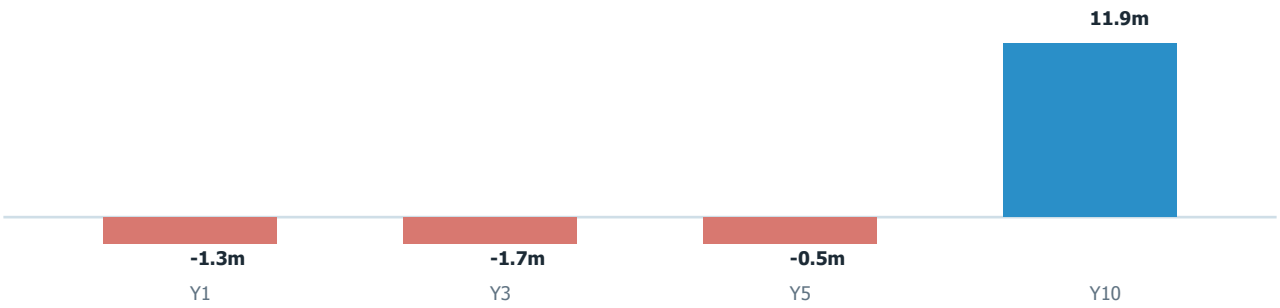
EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

شكل 14 | الربح الإجمالي



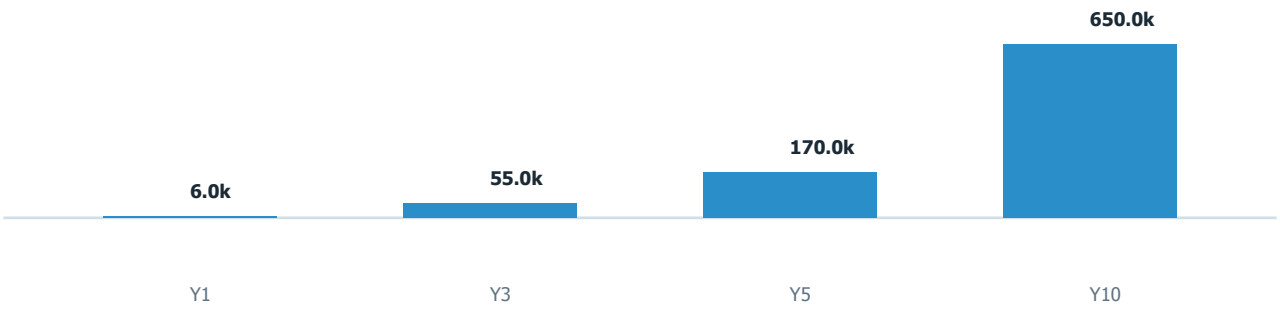
EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

شكل 15 | EBITDA



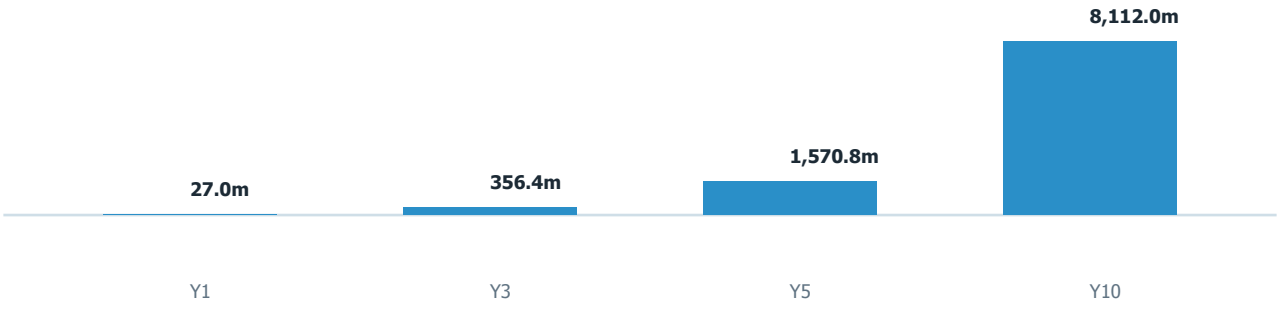
EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

شكل 16 | المستخدمون النشطون شهريا



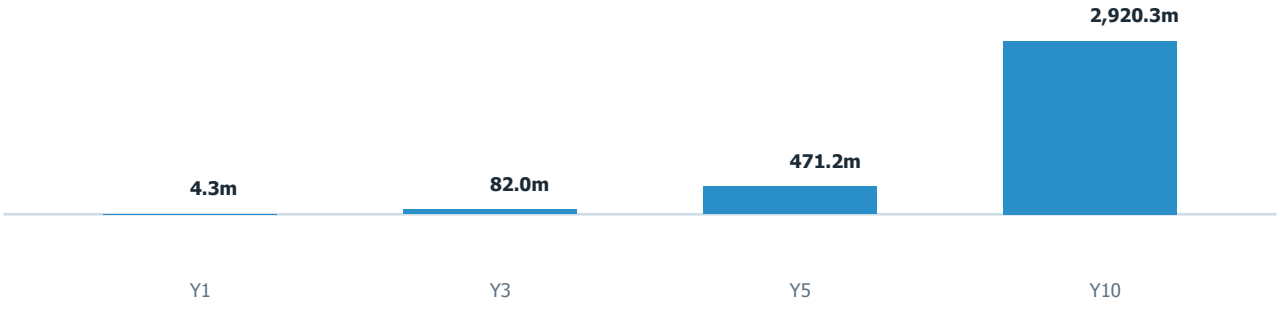
EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

شكل 17 | حجم المدفوعات السنوي



EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

شكل 18 | حجم الحوالات الدولية



EVIDENCE ASSUMPTION: base-case formula in scenario tables

رأس المال حسب المرحلة

جدول 19

المرحلة	حاجة تقريبية	أوجه الصرف
تجربة محدودة	1.5-3 ملايين USD	ممر واحد وقانون وضوابط وسيولة صغيرة
إطلاق منظم بليبيا	4-8 ملايين USD	ترخيص وفريق وشركاء وسيولة محلية
عدة ممرات	10-20 مليون USD	سيولة دفع وامتثال وتكرار بنية
توسع إقليمي	25-50 مليون USD	اختصاصات ومبيعات وسيولة واستحواذات

EVIDENCE ASSUMPTION: gross capital planning ranges, not an offer

حساسية تقدير السوق

مثال فقط: 7.46 مليون نسمة × حصة نشطة مؤهلة × دفعتين شهريا × 150 دولار × 12. السوق القابل للخدمة هو الجزء الممكن قانونا، والممكن كسبه يعتمد على التوزيع الفعلي. لا ندعي وجود TAM مقاس للممرات.

جدول 20

حصة مؤهلة	TAM مليار USD	SAM عند 20%	SOM عند 5%
10%	2.69	0.54	0.03
20%	5.37	1.07	0.05
30%	8.06	1.61	0.08

EVIDENCE ASSUMPTION; population baseline: https://data.worldbank.org/country/libya

قيمة التقنية وكلفة إعادة البناء والفجوات

المشتري المحتمل يحصل على الشفرة وواجهات الهاتف والويب ونموذج مجالات Prisma واسع ودفتر ومطابقة وتسعير صرف وموصلات مزودين وحفظ رقمي وأدوات إدارة واختبارات وإجراءات تشغيل. تعتمد القيمة على ملكية فكرية واضحة ونشر قابل للإعادة وضوابط مدققة وقابلية الصيانة وتكاملات موقعة. كلفة إعادة البناء ليست قيمة الشركة؛ فالشفرة الحالية تحمل مخاطر تكامل وتنظيم.

EVIDENCE server/src; mobile/app; client/src; server/prisma/schema.prisma; docs/runbooks

جدول 21

سيناريو إعادة البناء	كلفة تقريبية	ما يشمله
منخفض	1.5-2.5 مليون دولار	نسخة هندسية محدودة بتدقيق وتكامل أقل
واقعي	3-6 ملايين دولار	منتج ودفتر وأمن واختبار وهندسة امتثال وتشغيل
مؤسسي	7-12 مليون دولار	تدقيق مستقل وبنية مرنة وتكاملات منظمة متعددة

EVIDENCE ASSUMPTION; includes design, mobile, web, backend, database, ledger, payments, blockchain, DevOps, QA, compliance and management

الفجوات الحاسمة هي موافقة قانونية لكل مسار؛ وعقود قبض ودفع؛ ومصدر بطاقات فعلي؛ وصرف خارجي فعلي؛ وسياسات حفظ حية؛ وتنفيذ واجهة الأعمال؛ وتغطية موحدة للدفتر؛ ومطابقة بمستوى الشركاء؛ ودليل على أمن ودعم واستعادة كوارث وتقارير مالية إنتاجية. تحسين الشكل يأتي بعد شروط الإطلاق هذه.

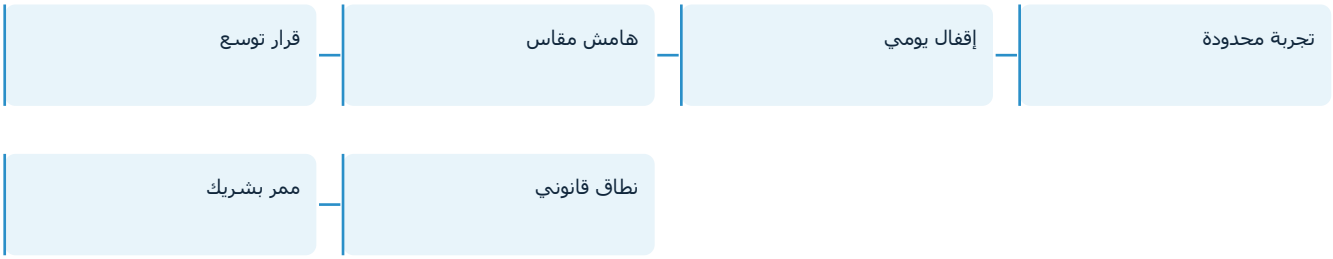
EVIDENCE server/src/index.ts; server/src/services/offramp/index.ts; server/src/services/cardIssuer/index.ts; mobile/src/services/business.ts; docs/LEDGER_COVERAGE_AUDIT.md

الأطروحة الاستثمارية والخارطة والمخاطر

الطرح الاستثماري مشروط: واجهة عربية مناسبة ونواة محاسبة قوية قد تمنح تزدان موضعا في تدفقات مرتبطة بليبيا متاحة قانونيا، بشرط حصولها على شركاء مرخصين وسيولة موثوقة وتشغيل منضبط ودعم يحظى بالثقة. قد تنشأ ميزة يصعب تقليدها من التوزيع المحلي وتكاملات الشركاء وخبرة الامتثال وبيانات الممرات؛ ولا تثبت الشفرة وحدها وجود هذه الميزة. قد يهتم بالاستحواذ مزود دفع أو مصرف أو شبكة حوالات أو محفظة إقليمية بعد الفحص.

EVIDENCE PROPOSAL; repository review; IMF Libya 2025 Article IV

شكل 19 | تسلسل المراحل



EVIDENCE PROPOSAL

جدول 22

الأفق	الأولوية	بوابة الإثبات
90 يوما	خريطة قانونية وعقود وسد فجوات الدفتر ومراقبة الأسعار	نطاق موقع واختبارات مال سليمة
6 أشهر	بيئة تجريبية وتجربة محدودة مع شريك دفع واحد	إقفال يومي ومطابقة تسوية فعلية
12 شهرا	إطلاق منظم بممر أول ونسخة أولى لواجهة الأعمال	حدود خسارة وزمن وامتثال واحتفاظ
24 شهرا	ممرات إضافية وبطاقات إن توفرت	ربحية كل مسار وعقد مصدر
5 سنوات	منصة شركاء إقليمية إذا نجحت اقتصاديات التجربة	توسع مدقق وانضباط رأس مال

EVIDENCE PROPOSAL

أهم أسباب الفشل المحتملة رفض تنظيمي، أو انسحاب مصرف أو سيولة، أو تعرض للعقوبات، أو خسارة احتيال وأمن، أو اختلاف الدفتر، أو فشل شريك بطاقات أو دفع، أو عدم استقرار سياسي، أو نقص رأس مال. يسجل جدول المخاطر تقديرا نوعيا لأن تاريخ خسائر إنتاجية أو نقل خطر بعقود لم يراجع.

EVIDENCE PROPOSAL

سجل المخاطر النوعي

جدول 23

الخطر	الاحتمال	الأثر	المعالجة	المتبقي
تنظيمي	عال	عال	رأي قانوني وشريك مرخص وموافقة ممر	عال
مصرف / دفع	عال	عال	شريكان واتفاق خدمة وخطة خروج	متوسط
عقوبات / غسل	متوسط	عال	فحص ومراقبة وتصعيد حالات	متوسط
احتيال	عال	متوسط	حدود وخطر جهاز وحجز واحتياطي	متوسط
سيولة / صرف	عال	عال	حدود تمويل ومصادر متعددة وتوقع ضغط	متوسط
حفظ / أمن	متوسط	عال	عزل توقيع وسياسة KMS واختبار اختراق	متوسط
دفتر / تقنية	متوسط	عال	اختبارات مسارات وثوابت ومطابقة مع إيقاف	متوسط
تشغيل / دعم	عال	متوسط	إجراءات وإقفال يومي وموظفون وتمارين	متوسط
سياسي / سوق	عال	متوسط	تنويع ممرات وتخطيط رأس مال	عال
سمعة / تنفيذ	متوسط	عال	ادعاءات دقيقة وتجربة محدودة ومعالجة شكاوى	متوسط

EVIDENCE ASSUMPTION: qualitative judgement; not observed loss frequencies

خيارات التأسيس والتراخيص

لازم نفصل بين بلد تأسيس الشركة، والنشاط المرخص، وممر العميل. يمكن لشركة أن تمتلك التقنية في مكان، بينما ينفذ الدفع مشغل أو مؤسسة دفع مرخصة في مكان آخر. تأسيس شركة في جزيرة أو ترخيص أصول افتراضية أو شهادة خارجية لا يجيز تلقائيا قبض الدينار في ليبيا أو الحوالة في بريطانيا أو الدفع في أوروبا. توضح هيئة FCA أن تقديم خدمات الدفع داخل بريطانيا يحتاج عادة ترخيصا أو تسجيلا ما لم ينطبق استثناء.

EVIDENCE https://www.fca.org.uk/firms/payment-services-regulations-e-money-regulations; PROPOSAL

جدول 24

الاختصاص	المسار التنظيمي	التقييم لتزدان
سانت كيتس ونيفيس	قانون خدمات المال يشمل التحويل؛ وقانون الأصول الافتراضية وقواعد 2026 تنظمه رقميا.	مرشح تشغيلي ممكن بعد فحص نطاق الترخيص والمصرف والحضور المحلي وصلاحيات بلد المستفيد.
جزر العذراء البريطانية	تسجيل VASP لدى FSC للأصول الافتراضية مع ضوابط للحفظ والصرف.	مرشح للحفظ الرقمي أو الشركة القابضة؛ تسجيل VASP لا يحل محل إذن الحوالة النقدية.
برمودا	تراخيص BMA تجريبية ومحدودة وكاملة؛ تشمل دفعا يستخدم أصلا رقميا.	نظام مؤسسي أوضح لكنه أعلى كلفة والتزاما؛ ولا يغني عن إذن بلد المستفيد.
جزر كايمان	ترخيص CIMA للحفظ ومنصات التداول منذ أبريل 2025؛ وتسجيل لباقي VASP.	ممكن للشركة القابضة أو أصل رقمي؛ ليس طريقا سهلا لتجاوز ضوابط الدفع.
سيشل	قانون FSA لعام 2024؛ حتى شركة IBC تحتاج ترخيص VASP.	ممكن لنشاط رقمي متخصص؛ يلزم فحص الوصول المصرفي وقبول الشركاء.
موريشيوس	فئات ترخيص الأصول الافتراضية لدى FSC بموجب قانون 2021.	مقارنة خارج الكاريبي بفئات واضحة؛ تفحص شروط الحضور والدفع النقدي منفصلة.
موهيلي / موالي	المصرف المركزي القمري يقول إن تراخيص المال الخارجية الصادرة من الجزر غير مخولة؛ والحكومة حذرت من MISA وتراخيص صرف/كريبتو غير رسمية.	يستبعد كمسار ترخيص مالي إلا بتأكيد كتابي مباشر من الجهة الاتحادية المختصة.

EVIDENCE Official regulator sources J1-J6; full URLs in Appendix H

القرار: رأي قانوني ليبي يحدد النشاط، وعقد مصرف وشريك دفع لممر واحد؛ ثم مقارنة سانت كيتس ونيفيس وجزر العذراء وبرمودا حسب الترخيص والكلفة. تأسيس شركة قابضة يحتاج مبررا ضريبيا أو استثماريا. يجب تأكيد قبول الترخيص كتابيا من المنظم والشركاء.

EVIDENCE PROPOSAL; regulator sources in table

تقييم التقنية والمشروع بعد التنفيذ

هناك ثلاث قيم مختلفة: كلفة إعادة البناء، وهي ما تنفقه جهة متمكنة لإنتاج تقنية مماثلة؛ وقيمة الأصل التقني كما هو، أي ثمن افتراضي لاقتناء الشفرة والوثائق الحالية بشرط ملكية فكرية سليمة وتسليم قابل للاستعمال؛ وقيمة المشروع بعد التنفيذ، أي قيمة شركة تشغيلية لاحقا بعد تراخيص وشركاء وعملاء وتسويات مدققة وإيراد متكرر. الأرقام التالية تقديرات سيناريو وليست تقرير تقييم رسمي أو عرض شراء.

EVIDENCE ASSUMPTION; server/src; mobile/app; client/src; docs

جدول 25

منظور التقييم	نطاق تقريبي بالدولار	الأساس والمرحلة
الأصل التقني كما هو	0.8-2.5 مليون	خصم من إعادة بناء واقعية 3-6 ملايين بسبب التكامل والتدقيق والنقل.
ممر مرخص واحد	4-15 مليون قيمة منشأة	مشروط بإيراد سنوي 2-5 ملايين ومساهمة موجبة وعقود وإقفال مدقق؛ افتراض 2-3 أضعاف الإيراد.
تنفيذ عدة ممرات	30-150 مليون قيمة منشأة	مشروط بإيراد 15-30 مليون وهامش مستدام أو EBITDA لاحق 8-12 مليون عند 8-12 ضعفا؛ ليست القيمة الحالية.

EVIDENCE ASSUMPTION: valuation sensitivities, not observed transactions or market comparables

جسر قيمة التقنية هو كلفة إعادة بناء واقعية 3-6 ملايين × عامل نقل وتدقيق تقريبي 25%-45%، مع التقريب إلى 0.8-2.5 مليون. قيمة التشغيل تشمل التقنية أصلا. تحسب قيمة حقوق الملاك من النقد المؤسسي الزائد والديون والالتزامات الشبيهة بها، ثم نسبة الملكية بعد التخفيف. يجب مطابقة التزامات العملاء مع الأصول المحمية المقابلة لها؛ أموال العملاء ليست نقدا للشركة. وينمذج رأس المال التنظيمي والسيولة المسبقة منفصلين. قد لا يتحقق التقييم إذا فشلت الموافقات أو اقتصاديات الشركاء.

EVIDENCE ASSUMPTION

كيف يصبح تقييم 20-25 مليون دولار مقنعا

خلينا نعامل 20-25 مليون دولار كهدف مستقبلي لقيمة المنشأة (Enterprise Value). بافتراض 8-10 أضعاف الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA)، نحتاج قرابة 2.5 مليون دولار سنويا، مع نمو مثبت وحسابات سليمة ومخاطر بلد ومصارف وتنفيذ مقبولة. المضاعف افتراض تفاوضي، ومراجعة الشفرة الحالية لا تثبت هذا التقييم. السيناريو الأساسي الحالي يخسر 1.68 مليون EBITDA في السنة الثالثة و0.50 مليون في الخامسة؛ لذلك لازم يتغير مزيج الإيرادات والمصاريف.

EVIDENCE ASSUMPTION: valuation target; financial scenarios in this book

المقترح التجاري: نبيع برمجيات الدفتر والمطابقة والتشغيل بالعربية لمؤسسات منظمة، ونقدم للشركات اشتراكا للرواتب واعتماد دفع الموردين والتقارير، وننفذ ممر دفع واحدا بعقود مع شركاء مرخصين. نبدأ بتجربتين مدفوعتين، ثم 2-4 مؤسسات و200-500 شركة تدفع، قبل هدف التوسع خلال 12-36 شهرا. رسوم التركيب تغطي التنفيذ ولا تدخل في الإيراد المتكرر أدناه. لم تثبت عقود عملاء أو أسعار فعلية.

EVIDENCE PROPOSAL; server/src/services/ledger; mobile/src/services/business.ts; server/src/index.ts

جدول 26

المورد	الهدف التجاري	الإيراد مليون USD	المساهمة مليون USD
برمجيات المؤسسات	10 عملاء × 120 ألف سنويا؛ مساهمة 80%	1.20	0.96
اشتراكات الشركات	3,000 شركة × 75 دولار شهريا؛ مساهمة 70%	2.70	1.89
رسوم دفع وصرف	حجم 45 مليون شهريا؛ عائد 0.90% وكلفة مباشرة 0.45%	4.86	2.43
الإجمالي السنوي	دون أصل أموال العملاء ورسوم الشركاء الممررة	8.76	5.28

EVIDENCE ASSUMPTION: independent target operating model; not additive to the existing forecasts

نفترض مصاريف تشغيل ثابتة 2.80 مليون سنويا: فريق 1.40، وبنية وأمن 0.35، وقانون وامتثال 0.35، ومبيعات وتسويق 0.40، ومصاريف عامة 0.30 مليون. مساهمة كل مورد تخصم كلفة تقديم الخدمة المتغيرة؛ لا نخصمها مرتين. النتيجة: 5.28 مليون مساهمة ناقص 2.80 مصاريف ثابتة = 2.48 مليون EBITDA. عند 8-10 أضعاف تصبح قيمة المنشأة 19.84-24.80 مليون. لازم نثبت كلفة الفريق والمحاسبة والضرائب والإنفاق الرأسمالي وتمويل السيولة قبل اعتبار صافي ربح أو تدفق نقدي حر EBITDA.

EVIDENCE ASSUMPTION; editable workbook: Valuation target

جدول 27

سنوي مليون EBITDA	القيمة عند 6x	القيمة عند 8x	القيمة عند 10x
1.50	9.00 مليون	12.00 مليون	15.00 مليون
2.48	14.88 مليون	19.84 مليون	24.80 مليون
3.00	18.00 مليون	24.00 مليون	30.00 مليون

EVIDENCE ASSUMPTION: buyer multiple sensitivity; no comparable transaction is claimed

التغييرات التي تعطي التقييم أساسا

جدول 28

الأولوية	ما يلزم تنفيذه	الدليل التجاري
1. برمجيات مدفوعة	حزمة دفتر وإقفال يومي وإدارة عربية وتصدير تدقيق، مع تركيب ودعم ومستوى خدمة.	شريكان يدفعان لتطوير المنتج؛ حد أدنى سنوي ورسوم تركيب محصلة.

الأولوية	ما يلزم تنفيذه	الدليل التجاري
2. منتج الشركات	إكمال واجهات /business والتحقق التجاري والصلاحيات واعتمادين ودفعات تمنع التكرار وفواتير وتصدير مطابقة.	قطاع واحد باحتياج متكرر؛ تجارب مدفوعة واحتفاظ مقاس قبل التوسع.
3. ممر مربح	عقود أسعار القبض والدفع وعروض صرف قابلة للتنفيذ وصلاحية سعر وحد كلفة وتعرض.	كل مسار مسوى يحقق مساهمة موجبة بعد الاحتيال والدعم وكلفة التمويل.
4. إثبات الإنتاج	تغطية كل حركة بالدفتر ودفع فعلي وعزل التوقيع واستعادة ومراجعة أمن.	مراجعة مستقلة وتسويات تجربة مطابقة؛ اختبار الضغط يشمل كتابة مالية فعلية.
5. توزيع ونطاق قانوني	مصارف أو مزودو دفع مرخصون بمسؤوليات ممر مكتوبة وشريك بديل.	عقود توزيع قابلة للتحصيل ونطاق معتمد؛ التأسيس الخارجي وحده لا يعطي صلاحية دفع.
6. شركة قابلة للاستثمار	توثيق ملكية الشفرة وتراخيص المكتبات ونشر قابل للإعادة وتركيز الشركاء.	ملف فحص سليم وإيراد محصل وملكية موثقة؛ دون شعارات ترخيص أو شراكة بلا إثبات.

EVIDENCE PROPOSAL; implementation gaps identified in chapters 3, 6, 7, 11, 12 and 17

شروط الربح ومتى نوقف التوسع

ما فيش خطة أو ترخيص أو عقد يضمن الربح. عقود حد أدنى قابلة للتحصيل وأسعار تغطي الكلفة وتوظيف مرحلي تقلل عدم اليقين. EBITDA يختلف عن صافي الربح: أول سنة كاملة رابحة لـRemitly وفق GAAP في 2025 حققت صافي 67.9 مليون على إيراد قرابة 1.6 مليار.

EVIDENCE https://ir.remitly.com/news-releases/news-release-details/remitly-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-above

جدول 29

الشرط	حد التخطيط	الإجراء عند عدم تحققه
تغطية الثابت	مساهمة متكررة قابلة للتحصيل ≥ 1.25 مرة المصاريف النقدية الثابتة قبل التوظيف الكبير.	توظيف مرحلي ودفعات تركيب؛ تغطية الاشتراكات 1.02 مرة في النموذج ضعيفة.
هامش العملية	مساهمة تسوية موجبة تشمل المزود والاحتيال والصرف والدعم والتمويل.	نعدل السعر أو الشريك أو نوقف المسار؛ لا نشتري الحجم بخسارة.
الاستحواذ والاحتفاظ	استرداد كلفة العميل خلال ≤ 6 أشهر من مساهمة فعلية؛ احتفاظ مؤسسي ≤ 95% سنويا.	نوقف التسويق المدفوع الواسع حتى يثبت التكرار والهامش المحصل.
النقد التشغيلي	مطابقة يومية وسيولة شركة تكفي 12-18 شهرا؛ تمويل مسبق ورأس مال تنظيمي منفصلان.	نحد الحجم أو نوقف الإطلاق؛ أموال العملاء المحمية لا تمول خسائر التشغيل.
جودة الربح	فواتير محصلة وصرف قابل للتحقق وتقارير نقد وستة أشهر تشغيل موجب؛ هدف أكبر عميل < 20% الإيراد.	نخفض التقييم ونؤخر التوسع إلى أن يتحسن التحصيل والتركيز.

EVIDENCE ASSUMPTION: management targets, not statutory thresholds or profit guarantees

افتراض ضغط: نصف أهداف البيع وبنفس المصاريف يعني خسارة 0.16 مليون EBITDA. رسوم 0.60% بكلفة مباشرة 0.45% تترك EBITDA قدره 0.86 مليون. العقود لا تلغي خطر التعثر والتجديد؛ نحسب النقد المحصل، لا خطابات النوايا.

الملاحق والجرد

أ. المستودع والمكونات

الهاتف: Expo 54 وReact Native 0.81 وExpo Router وZustand وReact Query. الويب: Next.js 14 وReact 18 وChakra/MUI. الخادم: Express 4 وTypeScript وPrisma 5 وPostgreSQL وRedis وSocket.IO وSentry. توجد ملفات Docker Compose وnginx ونسخ احتياطي. الإصدارات من ملفات الحزم ولا تثبت مكونات الإنتاج الفعلية.

EVIDENCE server/package.json; mobile/package.json; client/package.json; docker-compose.prod.yml

ب. جرد نماذج قاعدة البيانات

جدول 30

النموذج	الحقول	حقول مختارة
RecurringBuy	18	id, userId, asset, network, fiatCurrency, fiatAmount…
BudgetWallet	22	id, userId, name, emoji, currency, balance…
BudgetContribution	6	id, budgetId, amount, kind, createdAt, budget
User	101	id, email, phone, passwordHash, firstName, lastName…
AssetDiscussionPost	17	id, symbol, userId, parentId, body, tag…
BusinessProfile	21	id, userId, companyName, legalName, registrationNo, taxId…
Session	8	id, userId, token, ipAddress, userAgent, expiresAt…
Wallet	8	id, userId, currency, balance, frozen, createdAt…
Deposit	18	id, userId, currency, amount, paymentMethod, status…
Withdrawal	22	id, userId, currency, amount, fee, netAmount…
WithdrawalApproval	7	id, withdrawalId, adminId, decision, note, createdAt…

النموذج	الحقول	حقول مختارة
Order	15	id, userId, side, type, baseCurrency, quoteCurrency…
Transaction	15	id, userId, type, currency, amount, fee…
KYCDocument	11	id, userId, documentType, documentUrl, status, rejectionReason…
BankAccount	16	id, userId, bankName, accountNumber, accountName, branch…
ExchangeRate	9	id, baseCurrency, quoteCurrency, buyPrice, sellPrice, isActive…
FxRateTick	6	id, pair, price, volumeUsd, skewPct, createdAt
PlatformSettings	7	id, key, value, description, updatedBy, createdAt…
LedgerAccount	9	id, type, userId, currency, balance, createdAt…
LedgerEntry	10	id, groupId, accountId, currency, amount, refType…
AssetLedgerAccount	9	id, type, userId, asset, balance, createdAt…
AssetLedgerEntry	10	id, groupId, accountId, asset, amount, refType…
PlatformFee	10	id, source, sourceId, payerId, amount, currency…
Notification	16	id, userId, title, subtitle, message, description…
AuditLog	10	id, userId, action, entity, entityId, oldValues…
LinkedWallet	9	id, userId, address, network, label, isDefault…
OnChainTx	14	id, withdrawalId, toAddress, network, amount, currency…
Transfer	13	id, senderId, receiverId, currency, amount, fee…

النموذج	الحقول	حقول مختارة
ClaimLink	23	id, senderId, sender, recipientEmail, recipientPhone, recipientHandle…
P2PListing	28	id, userId, currency, baseAsset, fiatCurrency, fiatAsset…
P2PTrade	27	id, listingId, buyerId, sellerId, currency, baseAsset…
P2PDispute	16	id, tradeId, raisedById, reason, evidence, status…
Message	21	id, senderId, receiverId, content, type, metadata…
GroupChat	12	id, name, avatarUrl, description, createdById, dissolvedAt…
GroupMember	10	id, groupId, userId, role, permissions, joinedAt…
GroupMessage	15	id, groupId, senderId, type, content, attachmentUrl…
LiquidityPool	15	id, groupId, name, kind, status, targetAmountUsd…
LiquidityPoolMember	8	id, poolId, userId, totalContributedUsd, totalWithdrawnUsd, joinedAt…
LiquidityPoolContribution	12	id, poolId, userId, direction, amount, currency…
UserBlock	7	id, blockerId, blockedId, reason, createdAt, blocker…
MessageReport	14	id, reporterId, reportedUserId, messageId, reason, details…
SupportEscalation	14	id, raisedById, counterpartyId, tradeId, reason, details…
AMLFlag	16	id, userId, type, severity, description, transactionRef…
ReferralReward	11	id, referrerId, referredId, tier, amount, currency…
APIKey	12	id, userId, name, keyHash, prefix, permissions…

النموذج	الحقول	حقول مختارة
StepUpChallenge	10	id, userId, action, codeHash, method, attempts…
KnownDevice	11	id, userId, fingerprint, label, deviceType, os…
LoginHistory	9	id, userId, ipAddress, userAgent, device, location…
WhatsAppMessage	10	id, userId, phoneNumber, message, direction, status…
Card	37	id, userId, tier, status, nickname, last4…
CardTransaction	18	id, cardId, userId, type, merchant, category…
RefreshToken	10	id, userId, tokenHash, ipAddress, userAgent, expiresAt…
MarketListing	12	id, symbol, baseAsset, quoteAsset, displayName, iconUrl…
OnRampTransaction	23	id, userId, provider, providerRef, status, fiatCurrency…
OffRampTransaction	24	id, userId, provider, providerRef, status, cryptoCurrency…
UserWallet	18	id, userId, walletIndex, ethAddress, btcAddress, solAddress…
MasterSeedStore	6	id, version, ciphertext, algorithm, kmsKeyId, createdAt
CryptoOrder	19	id, userId, type, asset, network, quotedPrice…
OnChainTransaction	15	id, userId, type, asset, network, amount…
WithdrawalAddressWhitelist	12	id, userId, key, asset, network, toAddress…
PlatformBankAccount	15	id, currency, country, bankName, accountName, accountNumber…
WaitlistEntry	6	id, email, source, locale, notified, createdAt

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma

ج. جرد التعدادات

جدول 31

التعداد	القيم
UserRole	USER, ADMIN
AccountType	PERSONAL, BUSINESS
KYBStatus	NOT_SUBMITTED, PENDING, APPROVED, REJECTED
UserStatus	PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, BANNED
KYCStatus	NOT_SUBMITTED, PENDING, APPROVED, REJECTED
DepositStatus	WAITING_CONFIRMATION, PENDING, CONFIRMED, REJECTED, CANCELLED
WithdrawalStatus	PENDING, PROCESSING, COMPLETED, REJECTED, CANCELLED
OrderStatus	PENDING, FILLED, PARTIALLY_FILLED, CANCELLED, EXPIRED
OrderSide	BUY, SELL
OrderType	MARKET, LIMIT
TransactionType	DEPOSIT, WITHDRAWAL, BUY, SELL, TRANSFER_IN, TRANSFER_OUT, FEE, COMMISSION, REFERRAL_BONUS, ADMIN_CREDIT, ADMIN_DEBIT, BUDGET_CONTRIBUTION, BUDGET_RELEASE
Currency	USDT, BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, DOGE, MATIC, DOT, AVAX, USD, EUR, GBP, AED, SAR, EGP, LYD, TRY, TND
KYCTier	TIER_0, TIER_1, TIER_2, TIER_3
PaymentMethod	BANK_TRANSFER
RecurringFrequency	DAILY, WEEKLY, BIWEEKLY, MONTHLY
RecurringSourceType	WALLET, CARD
RecurringBuyStatus	ACTIVE, PAUSED, CANCELLED
BudgetLockType	NONE, DATE, STEP_UP, DATE_AND_STEP_UP
BudgetWalletStatus	ACTIVE, COMPLETED, CLOSED
CardTier	STARTER, MASTER, PRO

التعداد	القيم
CardStatus	PENDING, ACTIVE, FROZEN, CANCELLED
CardTxType	PURCHASE, REFUND, FEE, CASHBACK, TOPUP, WITHDRAWAL
CardOrderStatus	NONE, REQUESTED, PRINTING, SHIPPED, DELIVERED
AssetDiscussionTag	BULLISH, BEARISH, WATCH
LedgerAccountType	USER, PLATFORM, SYSTEM_ONRAMP, SYSTEM_OFFRAMP//, SYSTEM_CHAIN, SYSTEM_FX, SYSTEM_ESCROW
OnChainTxStatus	QUEUED, SENT, CONFIRMED, FAILED
ClaimLinkStatus	PENDING, CLAIMED, EXPIRED, CANCELLED
P2PListingStatus	ACTIVE, PAUSED, COMPLETED, CANCELLED
P2PTradeStatus	AWAITING_ESCROW, ESCROW_FUNDED, PAYMENT_SENT, PAYMENT_CONFIRMED, COMPLETED, DISPUTED, CANCELLED, EXPIRED
P2PDisputeStatus	OPEN, UNDER_REVIEW, RESOLVED_BUYER, RESOLVED_SELLER, CLOSED
GroupMemberRole	OWNER, ADMIN, MEMBER
LiquidityPoolKind	SHARED_WALLET, GOAL_BASED
LiquidityPoolStatus	OPEN, LOCKED, COMPLETED, DISSOLVED
LiquidityPoolContribDirection	DEPOSIT, WITHDRAW
ReportStatus	OPEN, REVIEWING, RESOLVED, REJECTED
EscalationStatus	OPEN, ASSIGNED, RESOLVED, CLOSED
AMLFlagStatus	OPEN, REVIEWING, CLEARED, ESCALATED, FROZEN
AMLFlagType	HIGH_VOLUME, RAPID_TRANSACTIONS, SUSPICIOUS_PATTERN, SANCTIONED_ADDRESS, STRUCTURING, MANUAL
RampStatus	QUOTED, PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED, REFUNDED
RampProvider	MOCK, MOONPAY, TRANSAK, SARDINE, STRIPE, REVOLUT

التعداد	القيم
RampPaymentMethod	CARD, APPLE_PAY, GOOGLE_PAY, REVOLUT, BANK_TRANSFER, SEPA, ACH, CRYPTO
CryptoOrderType	BUY, SELL
CryptoOrderStatus	PENDING, EXECUTED, FAILED, REFUNDED

EVIDENCE server/prisma/schema.prisma

د. جرد مسارات API

هذا جرد لتعريفات ساكنة، وبعضها مقيد بخاصية أو مزود. صنف الوصول من وسائط المسار؛ ويجب فحص المتحكم قبل نشر أي واجهة.

جدول 32

المجال	المسارات
activities	1
admin	88
apikey	4
assetDiscussion	7
auth	17
bankAccount	5
budget	8
card	14
claimLink	6
core	2
cryptoWallet	4
cryptoWithdrawal	4
deposit	10
exchange	11
export	3
geo	4
linkedWallet	4
markets	3
messages	13

المجال	المسارات
news	1
notification	9
p2p	13
platformBanks	1
profile	6
rates	2
recurringBuy	5
referral	2
security	8
transactions	2
transfer	2
user	13
waitlist	1
wallet	6
whatsapp	6
withdrawal	3

EVIDENCE server/src/routes; server/src/index.ts

activities

جدول 33

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/activities	auth

EVIDENCE server/src/routes/activities.ts

admin

جدول 34

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/admin/dashboard	admin
GET	/api/admin/rates	admin
POST	/api/admin/rates	admin

الطريقة	المسار	الوصول
PUT	/api/admin/rates/:base/:quote	admin
DELETE	/api/admin/rates/:base/:quote/override	admin
POST	/api/admin/rates/:base/:quote/refresh	admin
GET	/api/admin/deposits	admin
PUT	/api/admin/deposits/:id/confirm	admin
PUT	/api/admin/deposits/:id/reject	admin
GET	/api/admin/withdrawals	admin
PUT	/api/admin/withdrawals/:id/process	admin
PUT	/api/admin/withdrawals/:id/reject	admin
GET	/api/admin/kyc	admin
PUT	/api/admin/kyc/:userId/approve	admin
PUT	/api/admin/kyc/:userId/reject	admin
GET	/api/admin/users	admin
POST	/api/admin/users	admin
GET	/api/admin/users/:id/balances	admin
PUT	/api/admin/users/:id/status	admin
PUT	/api/admin/users/:id/freeze	admin
PUT	/api/admin/users/:id/unfreeze	admin
PUT	/api/admin/transactions/:kind/:id/freeze	admin
POST	/api/admin/support/reply	admin
GET	/api/admin/settings	admin
PUT	/api/admin/settings	admin
GET	/api/admin/orders	admin
GET	/api/admin/audit-log	admin
GET	/api/admin/on-chain-txs	admin
PUT	/api/admin/on-chain-txs/:id/sent	admin
GET	/api/admin/aml-flags	admin
PUT	/api/admin/aml-flags/:id/resolve	admin

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/admin/metrics	admin
GET	/api/admin/exposure	admin
GET	/api/admin/fx-status	admin
GET	/api/admin/fund-integrity	admin
POST	/api/admin/fund-integrity/reconcile	admin
POST	/api/admin/ledger/backfill-opening-balances	admin
POST	/api/admin/clear-trading-halt	admin
GET	/api/admin/operational-readiness	admin
POST	/api/admin/daily-close	admin
POST	/api/admin/audit-log/review	admin
POST	/api/admin/manual-credit	admin
POST	/api/admin/backfill-fees	admin
POST	/api/admin/seed-balance	admin
GET	/api/admin/escalations	admin
PUT	/api/admin/escalations/:id/assign	admin
PUT	/api/admin/escalations/:id/resolve	admin
GET	/api/admin/p2p/listings	admin
GET	/api/admin/p2p/trades	admin
GET	/api/admin/p2p/disputes	admin
PUT	/api/admin/p2p/disputes/:id/resolve	admin
GET	/api/admin/cards	admin
GET	/api/admin/card-transactions	admin
GET	/api/admin/messages	admin
GET	/api/admin/message-reports	admin
GET	/api/admin/user-blocks	admin
GET	/api/admin/referrals	admin
GET	/api/admin/api-keys	admin
PUT	/api/admin/api-keys/:id/revoke	admin

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/admin/sessions	admin
DELETE	/api/admin/sessions/:id	admin
GET	/api/admin/login-history	admin
GET	/api/admin/whatsapp/messages	admin
GET	/api/admin/whatsapp/stats	admin
GET	/api/admin/onramps	admin
GET	/api/admin/offramps	admin
GET	/api/admin/markets	admin
PUT	/api/admin/markets/:id/toggle	admin
GET	/api/admin/onchain-transactions	admin
GET	/api/admin/withdrawal-whitelist	admin
GET	/api/admin/transfers	admin
GET	/api/admin/waitlist	admin
POST	/api/admin/waitlist/launch	admin
POST	/api/admin/waitlist/:id/resend	admin
DELETE	/api/admin/waitlist/:id	admin
GET	/api/admin/notifications	admin
POST	/api/admin/notifications/broadcast	admin
GET	/api/admin/notifications/:broadcastId/recipients	admin
POST	/api/admin/media-upload	admin
GET	/api/admin/platform-banks	admin
POST	/api/admin/platform-banks	admin
PUT	/api/admin/platform-banks/:id	admin
DELETE	/api/admin/platform-banks/:id	admin
GET	/api/admin/data/transactions	admin
GET	/api/admin/data/wallets	admin
GET	/api/admin/data/bank-accounts	admin
GET	/api/admin/data/p2p-trades	admin

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/admin/data/platform-fees	admin

EVIDENCE server/src/routes/admin.ts

apikey

جدول 35

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/api-keys	auth
POST	/api/api-keys	auth
PUT	/api/api-keys/:id/revoke	auth
DELETE	/api/api-keys/:id	auth

EVIDENCE server/src/routes/apikey.ts

assetDiscussion

جدول 36

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/asset-discussions/moderation/queue	auth
GET	/api/asset-discussions/:symbol	auth
POST	/api/asset-discussions/:symbol	auth
POST	/api/asset-discussions/:symbol/:id/replies	auth
POST	/api/asset-discussions/:symbol/:id/like	auth
POST	/api/asset-discussions/:symbol/:id/report	auth
DELETE	/api/asset-discussions/:symbol/:id	auth

EVIDENCE server/src/routes/assetDiscussion.ts

auth

جدول 37

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/auth/register	public/conditional
POST	/api/auth/login	public/conditional
POST	/api/auth/refresh	public/conditional

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/auth/logout	public/conditional
GET	/api/auth/me	auth
GET	/api/auth/verify-email	public/conditional
POST	/api/auth/verify-email-code	auth
POST	/api/auth/resend-verification	auth
POST	/api/auth/forgot-password	public/conditional
POST	/api/auth/reset-password	public/conditional
POST	/api/auth/2fa/enable	auth
POST	/api/auth/2fa/verify	auth
POST	/api/auth/2fa/disable	auth
POST	/api/auth/2fa/recover/request	public/conditional
POST	/api/auth/2fa/recover/verify	public/conditional
POST	/api/auth/phone/start	auth
POST	/api/auth/phone/verify	auth

EVIDENCE server/src/routes/auth.ts

bankAccount

جدول 38

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/bank-accounts/banks/:country	auth
GET	/api/bank-accounts	auth
POST	/api/bank-accounts	auth
PUT	/api/bank-accounts/:id	auth
DELETE	/api/bank-accounts/:id	auth

EVIDENCE server/src/routes/bankAccount.ts

budget

جدول 39

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/budgets	auth
POST	/api/budgets	auth
GET	/api/budgets/:id	auth
PATCH	/api/budgets/:id	auth
POST	/api/budgets/:id/auto	auth
POST	/api/budgets/:id/contribute	auth
POST	/api/budgets/:id/withdraw	auth
DELETE	/api/budgets/:id	auth

EVIDENCE server/src/routes/budget.ts

card

جدول 40

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/cards/tiers	auth
GET	/api/cards	auth
POST	/api/cards	auth
GET	/api/cards/physical-fee	auth
GET	/api/cards/:id	auth
PATCH	/api/cards/:id	auth
DELETE	/api/cards/:id	auth
POST	/api/cards/:id/freeze	auth
POST	/api/cards/:id/unfreeze	auth
GET	/api/cards/:id/transactions	auth
POST	/api/cards/:id/transactions	auth
POST	/api/cards/:id/topup	auth
POST	/api/cards/:id/order-physical	auth
POST	/api/cards/:id/fund-from-budget	auth

EVIDENCE server/src/routes/card.ts

claimLink

جدول 41

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/claim-links	auth
GET	/api/claim-links/mine	auth
POST	/api/claim-links/:id/cancel	auth
GET	/api/claim-links/by-token/:token	public/conditional
POST	/api/claim-links/by-token/:token/claim	auth
POST	/api/claim-links/sweep	auth

EVIDENCE server/src/routes/claimLink.ts

core

جدول 42

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/features	public
GET	/api/health	conditional

EVIDENCE server/src/index.ts

cryptoWallet

جدول 43

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/wallet/addresses	auth
GET	/api/wallet/balances	auth
GET	/api/wallet/deposit-address/:asset/:network	auth
POST	/api/wallet/export	auth

EVIDENCE server/src/routes/cryptoWallet.ts

cryptoWithdrawal

جدول 44

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/withdrawal/initiate	auth
GET	/api/withdrawal/estimate-fee	auth
GET	/api/withdrawal/history	auth
POST	/api/withdrawal/webhook/deposit	signed webhook

EVIDENCE server/src/routes/cryptoWithdrawal.ts

deposit

جدول 45

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/deposits/info/payment-methods	auth
POST	/api/deposits/gateway/quote	auth
POST	/api/deposits/gateway/confirm	auth
POST	/api/deposits/webhook/stripe	signed webhook
POST	/api/deposits/webhook/trongrid	signed webhook
POST	/api/deposits	auth
GET	/api/deposits	auth
GET	/api/deposits/:id	auth
PUT	/api/deposits/:id/cancel	auth
PUT	/api/deposits/:id/confirm	auth

EVIDENCE server/src/routes/deposit.ts

exchange

جدول 46

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/exchange/rates	public/conditional
GET	/api/exchange/rates/:base/:quote	public/conditional
GET	/api/exchange/fx/:base/:quote	public/conditional
GET	/api/exchange/spread	public/conditional

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/exchange/webhook/fulus	signed webhook
POST	/api/exchange/quote	auth
POST	/api/exchange/execute	auth
GET	/api/exchange/orders	auth
GET	/api/exchange/orders/:id	auth
GET	/api/exchange/search	auth
GET	/api/exchange/dex/quote	auth

EVIDENCE server/src/routes/exchange.ts

export

جدول 47

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/export/csv	auth
GET	/api/export/json	auth
GET	/api/export/portfolio-history	auth

EVIDENCE server/src/routes/export.ts

geo

جدول 48

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/countries	public/conditional
GET	/api/countries/:cca2	public/conditional
GET	/api/countries/:cca2/banks	public/conditional
GET	/api/countries/:cca2/payment-methods	public/conditional

EVIDENCE server/src/routes/geo.ts

linkedWallet

جدول 49

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/linked-wallets	auth
POST	/api/linked-wallets	auth
PUT	/api/linked-wallets/:id	auth
DELETE	/api/linked-wallets/:id	auth

EVIDENCE server/src/routes/linkedWallet.ts

markets

جدول 50

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/markets/ticker	public/conditional
GET	/api/markets/listings	public/conditional
GET	/api/markets/icons	public/conditional

EVIDENCE server/src/routes/markets.ts

messages

جدول 51

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/messages	auth
GET	/api/messages/conversations	auth
GET	/api/messages/privacy	auth
PUT	/api/messages/privacy	auth
GET	/api/messages/blocks	auth
POST	/api/messages/block	auth
DELETE	/api/messages/block/:userId	auth
POST	/api/messages/report	auth
POST	/api/messages/escalate	auth
POST	/api/messages/read/:userId	auth
PATCH	/api/messages/:id	auth

الطريقة	المسار	الوصول
DELETE	/api/messages/:id	auth
GET	/api/messages/:userId	auth

EVIDENCE server/src/routes/messages.ts

news

جدول 52

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/news	auth

EVIDENCE server/src/routes/news.ts

notification

جدول 53

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/notifications	auth
GET	/api/notifications/unread-count	auth
GET	/api/notifications/latest-announcement	auth
PUT	/api/notifications/:id/read	auth
PUT	/api/notifications/read-all	auth
POST	/api/notifications/register-token	auth
DELETE	/api/notifications/register-token	auth
GET	/api/notifications/preferences	auth
PUT	/api/notifications/preferences	auth

EVIDENCE server/src/routes/notification.ts

p2p

جدول 54

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/p2p/offers	public/conditional
GET	/api/p2p/listings	auth
GET	/api/p2p/listings/mine	auth

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/p2p/listings	auth
PUT	/api/p2p/listings/:id/cancel	auth
GET	/api/p2p/trades	auth
POST	/api/p2p/trades	auth
PUT	/api/p2p/trades/:id/payment-sent	auth
PUT	/api/p2p/trades/:id/confirm	auth
PUT	/api/p2p/trades/:id/buyer-confirm	auth
PUT	/api/p2p/trades/:id/deny	auth
PUT	/api/p2p/trades/:id/cancel	auth
POST	/api/p2p/trades/:id/dispute	auth

EVIDENCE server/src/routes/p2p.ts

platformBanks

جدول 55

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/platform-banks	auth

EVIDENCE server/src/routes/platformBanks.ts

profile

جدول 56

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/profile/me	auth
PATCH	/api/profile/me	auth
PUT	/api/profile/me	auth
GET	/api/profile/search	public/conditional
GET	/api/profile/by-id/:id	auth
GET	/api/profile/:username	public/conditional

EVIDENCE server/src/routes/profile.ts

rates

جدول 57

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/rates/history	public/conditional
GET	/api/rates	public/conditional

EVIDENCE server/src/routes/rates.ts

recurringBuy

جدول 58

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/recurring-buys	auth
POST	/api/recurring-buys	auth
PUT	/api/recurring-buys/:id	auth
DELETE	/api/recurring-buys/:id	auth
POST	/api/recurring-buys/:id/run	auth

EVIDENCE server/src/routes/recurringBuy.ts

referral

جدول 59

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/referrals/dashboard	auth
POST	/api/referrals/claim	auth

EVIDENCE server/src/routes/referral.ts

security

جدول 60

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/security/overview	auth
GET	/api/security/login-history	auth
GET	/api/security/sessions	auth
DELETE	/api/security/sessions/:id	auth

الطريقة	المسار	الوصول
DELETE	/api/security/sessions	auth
GET	/api/security/devices	auth
DELETE	/api/security/devices/:id	auth
POST	/api/security/step-up/start	auth

EVIDENCE server/src/routes/security.ts

transactions

جدول 61

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/transactions/transfer	auth
GET	/api/transactions	auth

EVIDENCE server/src/routes/transactions.ts

transfer

جدول 62

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/transfers/send	auth
GET	/api/transfers/history	auth

EVIDENCE server/src/routes/transfer.ts

user

جدول 63

الطريقة	المسار	الوصول
PUT	/api/users/profile	auth
PUT	/api/users/password	auth
POST	/api/users/kyc	auth
GET	/api/users/kyc	auth
GET	/api/users/notifications	auth
PUT	/api/users/notifications/:id/read	auth
GET	/api/users/referrals	auth

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/users/bank-accounts	auth
GET	/api/users/bank-accounts	auth
POST	/api/users/linked-wallets	auth
GET	/api/users/linked-wallets	auth
DELETE	/api/users/linked-wallets/:id	auth
GET	/api/users/statement	auth

EVIDENCE server/src/routes/user.ts

waitlist

جدول 64

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/waitlist	public/conditional

EVIDENCE server/src/routes/waitlist.ts

wallet

جدول 65

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/wallets/summary/portfolio	auth
GET	/api/wallets/transactions	auth
POST	/api/wallets/swap	auth
GET	/api/wallets	auth
GET	/api/wallets/:currency	auth
GET	/api/wallets/:currency/transactions	auth

EVIDENCE server/src/routes/wallet.ts

whatsapp

جدول 66

الطريقة	المسار	الوصول
GET	/api/whatsapp/webhook/meta	signed webhook
POST	/api/whatsapp/webhook/meta	signed webhook

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/whatsapp/webhook	auth
POST	/api/whatsapp/send	auth
GET	/api/whatsapp/messages	auth
GET	/api/whatsapp/stats	auth

EVIDENCE server/src/routes/whatsapp.ts

withdrawal

جدول 67

الطريقة	المسار	الوصول
POST	/api/withdrawals	auth
GET	/api/withdrawals	auth
PUT	/api/withdrawals/:id/cancel	auth

EVIDENCE server/src/routes/withdrawal.ts

هـ. جرد مسارات الهاتف

جدول 68

ملف المسار	ملف المسار
mobile/app/(auth)/login.tsx	mobile/app/(auth)/onboarding.tsx
mobile/app/(auth)/recover-2fa.tsx	mobile/app/(auth)/register.tsx
mobile/app/(auth)/reset-password.tsx	mobile/app/(auth)/verify-phone.tsx
mobile/app/(auth)/welcome-back.tsx	mobile/app/(tabs)/index.tsx
mobile/app/(tabs)/messages.tsx	mobile/app/(tabs)/p2p.tsx
mobile/app/(tabs)/profile.tsx	mobile/app/(tabs)/wallet.tsx
mobile/app/admin/aml.tsx	mobile/app/admin/cards.tsx
mobile/app/admin/data.tsx	mobile/app/admin/deposits.tsx
mobile/app/admin/diagnostics.tsx	mobile/app/admin/escalations.tsx
mobile/app/admin/fees.tsx	mobile/app/admin/index.tsx
mobile/app/admin/kyc.tsx	mobile/app/admin/messages.tsx
mobile/app/admin/notifications.tsx	mobile/app/admin/onchain.tsx
mobile/app/admin/orders.tsx	mobile/app/admin/p2p.tsx

ملف المسار	ملف المسار
mobile/app/admin/platform-banks.tsx	mobile/app/admin/ramps.tsx
mobile/app/admin/rates.tsx	mobile/app/admin/referrals.tsx
mobile/app/admin/sessions.tsx	mobile/app/admin/settings.tsx
mobile/app/admin/support.tsx	mobile/app/admin/users.tsx
mobile/app/admin/waitlist.tsx	mobile/app/admin/whatsapp.tsx
mobile/app/admin/withdrawals.tsx	mobile/app/asset/[currency].tsx
mobile/app/budgets/[id].tsx	mobile/app/budgets/index.tsx
mobile/app/budgets/new.tsx	mobile/app/business/api-keys.tsx
mobile/app/business/bulk-pay.tsx	mobile/app/business/index.tsx
mobile/app/business/invoices.tsx	mobile/app/business/team.tsx
mobile/app/buy.tsx	mobile/app/cards.tsx
mobile/app/chat/[id].tsx	mobile/app/claim/[token].tsx
mobile/app/guide.tsx	mobile/app/history.tsx
mobile/app/kyc.tsx	mobile/app/linked-accounts.tsx
mobile/app/messages/[id].tsx	mobile/app/messages/new.tsx
mobile/app/notif-settings.tsx	mobile/app/notifications.tsx
mobile/app/p2p/[id].tsx	mobile/app/p2p/new.tsx
mobile/app/p2p/trades.tsx	mobile/app/portfolio/crypto.tsx
mobile/app/portfolio/fiat.tsx	mobile/app/receive.tsx
mobile/app/recurring.tsx	mobile/app/referral.tsx
mobile/app/role-select.tsx	mobile/app/scanner.tsx
mobile/app/sell.tsx	mobile/app/send.tsx
mobile/app/settings.tsx	mobile/app/settings/2fa.tsx
mobile/app/settings/devices.tsx	mobile/app/shader-test.tsx
mobile/app/statements.tsx	mobile/app/topup.tsx
mobile/app/transfer.tsx	mobile/app/u/[handle].tsx
mobile/app/withdraw.tsx	

EVIDENCE mobile/app

و. الضوابط والاختبارات والفجوات

جدول 69

المجال	الدليل الحالي
الدفتر	خدمة الدفتر والمطابقة وسلامة الأموال واختبارات التزامن
المزودون	موصل Sumsub وStripe/Checkout للإيداع؛ صرف ومصدر بطاقة تجريبيان
الأمن	حدود طلبات وJWT وتحقق ثنائي وخيار KMS وتحقق إضافي وتدقيق
الجاهزية	إقفال يومي وأعطال مزود وسعر قديم وحد محفظة ساخنة
غير مثبت	تراخيص وعقود وحماية مصرفية وقياسات إنتاج وتدقيق اختراق

EVIDENCE server/src; docs/runbooks; https://www.tazdan.com/trust

ز. المصطلحات والاختصارات

جدول 70

المصطلح	المعنى الإنجليزي	العربي
KYC	Know Your Customer	اعرف عميلك
KYB	Know Your Business	اعرف نشاطك التجاري
AML / CFT	Anti-money laundering / counter-terrorist financing	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
PEP	Politically exposed person	شخص سياسي معرض للمخاطر
SOF	Source of funds	مصدر الأموال
Ledger	Double-entry financial book	دفتر القيد المزدوج
Quote	Time-limited price and fee offer	عرض سعر محدد المدة
Routing	Selection of legal, liquid execution path	اختيار مسار تنفيذ قانوني ذي سيولة
Settlement	Discharge of partner obligation	التسوية بين الأطراف
Payout	Delivery to recipient	الدفع للمستفيد
Reconciliation	Matching internal books to external proof	مطابقة الدفتر مع الإثبات الخارجي
Prefunding	Cash placed with payout partner in advance	سيولة مسبقة لدى شريك الدفع
FX spread	Difference between buy/sell and reference rate	فرق سعر الصرف

المصطلح	المعنى الإنجليزي	العربي
VASP	Virtual asset service provider	مزود خدمات الأصول الافتراضية
Travel Rule	Originator/beneficiary data exchange rules	قاعدة نقل بيانات المرسل والمستفيد
TAM / SAM / SOM	Total / serviceable / obtainable market	السوق الكلي / القابل للخدمة / الممكن كسبه

EVIDENCE Editorial definitions

ح. المراجع

جدول 71

رمز	المصدر	الموقع
V1	Remitly, full-year 2025 results, 18 February 2026	https://ir.remitly.com/news-releases/news-release-details/remitly-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-above
R1	Repository, commit 01de005, 6 October 2026	server/src; server/prisma; mobile; client; docs
W1	Tazdan public site	https://www.tazdan.com/
W2	Tazdan features, trust, partners and about	https://www.tazdan.com/features | https://www.tazdan.com/trust | https://www.tazdan.com/partners | https://www.tazdan.com/about
E1	World Bank, Libya country data, population 2025	https://data.worldbank.org/country/libya
E2	IMF, Libya 2025 Article IV	https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2025/06/25/libya-2025-article-iv-consultation-press-release-and-staff-report-568035
E3	IMF, 2026 Article IV mission concluding statement	https://www.imf.org/en/news/articles/2026/04/10/mcs-04102026-libya-staff-concluding-statement-of-the-2026-article-iv-consultation-mission
E4	FATF, 2025 targeted update on virtual assets and VASPs	https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html

رمز	المصدر	الموقع
J1	St Kitts & Nevis FSRC and Money Services Business Act	https://www.fsrc.kn/law-library/virtual-assets | https://lawcommission.gov.kn/wp-content/documents/Revised-Acts-of-St-Kitts-and-Nevis/Revised-Acts-of-St-Kitts-and-Nevis-2020/Ch-21_21-Money-Services-Business-Act.pdf
J2	BVI FSC VASP framework	https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/virtual-assets-service-providers-act-2022
J3	Bermuda Monetary Authority Digital Asset Business regime	https://www.bma.bm/digital-asset-business
J4	Cayman Islands Monetary Authority VASP guidance	https://www.cima.ky/vasp-faq
J5	Seychelles FSA and Mauritius FSC VASP regimes	https://fsaseychelles.sc/media/attachments/2025/04/28/virtual-asset-service-providers-licence-application-guidelines-28.04.2025.pdf | https://www.fscmauritius.org/licensing-supervision/codified-list
J6	Comoros central bank and finance ministry warnings	https://banque-comores.km/page/show/textes-reglementaires | https://finances.gouv.km/actualite_post/note-dinformation-suite-au-communique-de-la-banque-centrale-des-comores/
J7	FCA UK payment services authorisation	https://www.fca.org.uk/firms/payment-services-regulations-e-money-regulations

EVIDENCE Sources accessed 6 October 2026

ط. الفهرس الموضوعي

جدول 72

الموضوع	صفحة الفصل
البنية	9
الأعمال	8
الامتثال	15
الحفظ	16

الموضوع	صفحة الفصل
النموذج المالي	21
الدفتر	11
السوق	19
الحوالات	12
المخاطر	28
الخزينة	14

EVIDENCE Generated from this edition